Akademin för Teknik och Miljö
Avdelningen för Industriell Ekonomi,
Industridesign och Maskinteknik

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Ergonomiskt stöd för bilratten

Utveckling av ett ergonomiskt hjälpmedel för statiskt arbete

Tova Lindström, 2026

Nivå	Examensarbete, Grundnivå
Kurs	DEG802, 22,5 hp
Område	Design och Formgivning
Program	Industridesign
Handledare	Erik Åberg
Examinator	Lars Eriksson

Abstract

This thesis explored the need for assistive devices for individuals with reduced wrist and grip strength. The study began by identifying problem areas and everyday activities perceived as challenging. It initially took an open-ended approach but was later narrowed down to the development of an assistive device aimed at facilitating the static effort required when gripping the steering wheel during driving.

The purpose of the project was to design an assistive device that improves grip on the steering wheel for individuals with reduced wrist and grip strength. The aim was to develop a prototype that addresses users 'needs as effectively as possible, while also aligning with the company Stirex in terms of function, material selection, and production methods.

Through interviews, observations, a review of relevant literature, and prototype development, a handle was designed to be attached to the steering wheel to reduce strain during prolonged driving. The device allows the user to rest their fingers or palm against the support, enabling a more relaxed grip on the wheel.

The results indicate that the device can provide additional grip options and reduce the static effort associated with driving. However, as the product was only developed as a prototype, it has not been tested in real traffic environment, meaning that its long-term effects could not be established. The conclusion is that the project resulted in a product proposal that is closely aligned with Stirex´s product range and could contribute to broadening the company's portfolio of ergonomics assistive devices.

Key words: Static effort, reduced wrist and grip strength, Stirex, steering wheel

Sammanfattning

Detta examensarbete undersökte behovet av hjälpmedel för personer med nedsatt handleds- och greppstyrka. Arbetet började med att identifiera problemområde och aktiviteter som upplevs som utmanande i vardagen. Studien utgick från en öppen frågeställning men avgränsades succesivt av till utveckling av ett hjälpmedel som syftar till att underlätta det statiska arbetet som uppstår vid grepp av ratten under bilkörning.

Syftet med arbetet var att designa ett hjälpmedel som underlättar grepp om ratten för personer med nedsatt handleds-och greppstyrka. Målet var att utveckla en prototyp som i största möjliga grad bemöter användarnas behov och samtidigt förhåller sig till företaget Stirex funktion, materialval och produktionsmetoder.

Genom intervjuer, observationer, litteraturgranskning och prototypframtagning utvecklades ett handtag som fästes på ratten för att minska belastningen vid längre bilkörning. Hjälpmedlet gör det möjligt för användaren att vila fingrar eller handflata mot stödet och därmed hålla ratten mer avslappnat.

Resultatet visar att hjälpmedlet kan skapa fler alternativ för grepp och minska det statiska arbete som uppstår vid körning. Eftersom produkten endast utvecklades som prototyp har den dock inte testats i verklig trafikmiljö, vilket innebär att dess långsiktiga effekter inte kunnat fastställas. Slutsatsen är att arbetet resulterade i ett produktförslag som ligger nära Stirex produktområde och kan bidra till att bredda företagets sortiment av ergonomiskt hjälpmedel.

Nyckelord: Statiskt arbete, nedsatt handleds-och greppstyrka, Stirex, bilratt.

Förord

Jag vill börja med att tacka reumatikerförbundet och användare som har ställt upp på intervjuer och observationer. Det är genom reumatikerförbundet jag har införskaffat insikter och kontakter till användarna. Jag vill även tacka användarna som har ställt upp på intervjuer, observationer och enkäter, det är tack vare dem jag har lyckats gå vidare i min studie och införskaffat mig all kunskap som har guidat mig till ett resultat.

Stort tack till min handledare Erik Åberg för rådgivning under projektets gång. Det är handledaren som har guidat mig genom hela processen. Jag vill även tacka företaget Stirex och VD:n Helen Hainzl för att ha gett mig möjligheten till att göra mitt examensarbete tillsammans med er!

Innehållsförteckning

Abstract ..... **i**
Sammanfattning ..... **ii**
Förord ..... **iii**
Innehållsförteckning **1**
1 Inledning **3**
1.1 Bakgrund 3
1.1.1 Företag 4
1.1.2 Målgrupp 5
1.1.3 Problem 5
1.2 Syfte 5
1.3 Mål 5
1.4 Avgränsningar 6
1.5 Etik 6
1.5.1 Social hållbarhet 6
2 Teori **7**
2.1 Industridesign 7
2.2 Designprocess 7
2.3 Ergonomi och handfunktion 9
2.4 Statiskt och repetitivt arbete 9
2.5 Bilmått 10
2.6 Användarcentrerad design 11
2.7 Universell design 11
2.8 Wicked problems 11
2.9 Produktionsmetod 12
3 Metod **14**
3.1 Kvantitativ datainsamling 14
3.2 Kvalitativ datainsamling 15
3.3 Litteraturstudie 15
3.4 Marknadsöversikt 15
3.5 Mindmap 15
3.6 Behovsanalys 15
3.7 Funktionsanalys 16
3.8 Brainstorming 16
3.9 Skissning, modeller och prototyper 16
3.10 PNI 17
3.11 Formstudie 17
3.11.1 Imageboard 17
3.11.2 Värdeord 17
4 Genomförande **17**
4.1 Enkäter 18
4.2 Intervjuer 19
4.2.1 Intervju med Stirex 19
4.2.2 Intervju med fysioterapeut 19
4.2.3 Intervju med Lena Lorentzen 20

4.2.4 Intervju med användare 20
4.2.5 Uppföljande enkät 22
4.2.6 Uppföljande intervju 23
4.2.7 Intervju med Autodapt 24
4.3 Mindmap 24
4.4 Behovsanalys 25
4.5 Funktionsanalys 26
4.6 Marknadsundersökning 27
4.7 Brainstorming 29
4.8 Skissning 30
4.9 Modellering 33
4.9.1 Modell nummer 1 33
4.9.2 Modell nummer 2 36
4.9.3 Modell nummer 3 37
4.9.4 Modell nummer 4 38
4.9.5 Modell nummer 5 39
4.9.6 Modell nummer 6 40
4.9.7 Modell nummer 7 41
4.9.8 Modell nummer 8 42
4.10 PNI 43
4.11 Formstudie 47
4.11.1 Imageboard och värde utifrån Volvo 47
4.11.2 Imageboard och värdeord utifrån Stirex 49
4.12 Utveckling av koncept 50
4.13 CAD och 3D utskrift 52
4.14 Funktion och konstruktion 61
4.15 Test av färdigt koncept 64
5 Resultat 66
5.1.1 Slutkoncept 66
5.1.2 Montering 68
5.1.3 Produktionsmetod 70
6 Slutsats & Diskussion 74
6.1 Framtida studier 75
7 Referenser 76
8 Bilagor 4 79

1 Inledning

Nedsatt handfunktion påverkar många människors möjlighet att utföra vardagliga aktiviteter. En aktivitet som oftast tas för given är bilkörning och för personer med begränsad rörlighet eller styrka i händer och handleder kan det innebära smärta, obehag och svårigheter att manövrera fordonet på ett säkert sätt. Trots att det finns ergonomiska hjälpmedel på marknaden kvarstår behovet av lösningar som är bättre anpassade efter användarens individuella behov och upplevelser. Detta examenarbete fokuserar därför på att undersöka hur hjälpmedel för bilkörning kan utvecklas för att förbättra funktion, komfort och användarvänlighet för personer med nedsatt handleds- och greppstyrka.

1.1 Bakgrund

Ungefär 1,5 miljon svenskar har en nedsatt handfunktion, vilket motsvarar en femtedel av Sveriges befolkning. Det finns olika anledningar till den nedsatta funktionen men de vanligaste är reumatisk sjukdom, neurologisk diagnos eller olyckor som har resulterat i konsekvenser för handleden och handen (Lorentzen, 2019).

Statiskt och repetitivt arbete kan förvärra de befintliga besvären som personer redan har. Statiskt arbete bidrar inte till ökad rörlighet och kan i stället leda till smärta i händer och handleder. Repetitiva rörelser kan dessutom orsaka överbelastning av leder, senor och muskler (Arbetsmiljöverket, 2025). En statisk aktivitet som är väldigt självklar för många människor är bilkörning, men för personer med nedsatt rörlighet i händer och i handleder kan det innebära både smärta och obehag, särskilt vid längre körsträckor. För att kunna manövrera ett motorfordon på ett säkert sätt är det nödvändigt att ha en viss rörlighetsnivå utöver koordination och styrka. Skador och sjukdomar i kroppen kan påverka personens förmåga att köra bil, beskriver Hilsmann, Lakomek, Prost, Schoeps, Asadi, Schiffner och Latz (2026). Studier visar att människor med nedsatt rörlighet i handleden-och i händer kan ha svårigheter med körning och problem med vanliga köruppgift, såsom att spänna fast säkerhetsbältet, använda handbromsen och vrida på ratten (Almannaa, Bareiss, Riexinger och Guo, 2022).

Det statiska greppet om ratten i kombination med repetitiva rörelser kan leda till ökad belastning och därmed förvärra besvären. Detta har lett till att vissa företag och aktörer, exempelvis Stirex, har utvecklat ergonomiska verktyg och hjälpmedel med syfte att minska belastningen och förebygga skador vid statiskt och repetitivt arbete i olika sammanhang. Trots detta finns det fortfarande behov av vidare utveckling av lösningar som bättre anpassas efter användarnas faktiska upplevelser och begränsningar. Utifrån detta syftar arbetet till att, genom användarcentrerade designmetoder, undersöka hur hjälpmedel för bilkörning kan utvecklas för att skapa mer funktionella, hållbara och användarvänliga lösningar.

1.1.1 Företag

Stirex är ett företag som tillverkar ergonomiska produkter för både trädgårds- och hushållsarbete. De har ett brett utbud av saxar, tänger och knivar som ska underlätta i vardagen. Stirex produkter är utformade för att minimera belastningen på handleder och händer vid påfrestande och repetitivt arbete (Stirex, u.å.). Fronten på hjälpmedlet är tillverkade i rostfritt stål och handtag av miljövänlig plast.

Stirex sortiment har inte utvecklats sedan 1970-talet då grundaren Göran Ygfors designade hjälpmedlen som tillverkas av företaget än idag än. Detta ger möjlighet till utformning av hjälpmedel inom många olika områden. Stirex riktar sin försäljning främst till större företag som antingen använder produkterna inom den egna organisationen eller säljer vidare till andra aktörer. Företaget har velat arbeta närmare användarna för att få en bättre förståelse för efterfrågan på marknaden.

Stirex kommer att vara involverad i projektet som samarbetspartner och handledare. En prototyp kommer att utformas utifrån Stirex materialval, produktionsmetoder och hållbarhets riktningar.



Figur 1: Stirex produkter (Stirex, u.åa.)

1.1.2 Målgrupp

Denna studie riktar sig mot användare som kan ha nytta av förbättrade lösningar vid bilkörning, samt personer och företag som arbetar med att utveckla ergonomiska hjälpmedel för personer med nedsatt handfunktion.

1.1.3 Problem

Personer med nedsatt handleds-och greppstyrka kan uppleva obehag, svårigheter och smärta vid bilkörning, särskilt under längre sträckor där handleder och händer utsätts för statisk belastning och repetitiva rörelser. Att hålla i ratten under en längre tid kräver ett kontinuerligt grepp och en stabil handposition, vilket kan leda till ökad belastning, trötthet och minskad komfort för användaren. Detta kan i vissa fall påverka möjligheten att köra bil under längre perioder och därmed begränsa individens självständighet i vardagen.

Genom intervjuer och observationer framkom det att användarna upplevde att det inte finns ergonomiska hjälpmedel som kan tillgodose deras behov gällande bilkörning. Detta skapar en möjlighet av att utveckla mer funktionella och användarvänliga hjälpmedel som kan minska belastningen på händer och handleder samt bidrar till en mer ergonomisk och bekväm körupplevelse för personer med nedsatt handfunktion.

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att designa och utveckla en prototyp som kan reducera det statiska arbetet och underlätta för användaren vid körande av längre sträckor i bilen. Arbetet fokuserar på hur bilkörandet påverkar människor med nedsatt rörlighet i handleden och händerna.

- Hur kan man med hjälp av design hitta en lösning som kan reducera och underlätta för användare vid statisk belastning som bildas vid bilkörandet av längre sträckor?

1.3 Mål

Examensarbetet förväntas bemöta användares behov till största möjliga grad. Det förväntade resultatet är en prototyp av ett hjälpmedel för nedsatt handleds- och greppstyrka som samtidigt förhåller sig till företag Stirex estetik, funktion, samt genom materialval och produktionsmetoder. Detta skapar ett ramverk för designprocessen och visar avgränsningar som arbetet ska förhålla sig till.

1.4 Avgränsningar

Målgruppen som studien riktar sig mot kommer inte att representera alla inom området med nedsatt handleds- och/eller greppstyrka. Området berör många olika användare, och graden av nedsatt rörlighet i handen och handleden varierar mellan individer. Studien kommer att undersöka användare som fortfarande är självständiga i vardagen, men som upplever begräsningar vid längre aktiviteter. Inom målgruppen kommer ett icke-slumpmässigt urval, ett bekvämlighetsurval mer konkret (Blomkvist och Hallin, 2015) användas. Utöver att personerna behöver ha någon form av nedsatt handleds- och/eller greppstyrka i handen, var de tillgängliga och villiga att delta relativt snabbt.

Studien avgränsas utifrån regelverk som riktlinjer från Transportstyrelsen, där det framgår att fordon inte får modifieras på ett sätt som försämrar trafiksäkerheten eller förarens kontroll över fordonet. Enligt Trafikförordningen (Trafikförordningen, 1998:1276, 3 kap. 1 §) kan vissa typer av hjälpmedel i särskilda fall vara tillåtna efter bedömning eller godkännande beroende på utformning och användningsområde.

För att förhålla sig till tidsramen för projektet kommer prototypen 3D-skrivas och inte tillverkas i det riktiga materialet.

1.5 Etik

För att införskaffa så mycket data som möjligt kommer intervjuer, observationer och undersökningar utföras tillsammans med användare, företag och andra aktörer. För att informationen ska bli korrekt insamlad och inte bryta mot några regler, förhåller sig sammanhangen utefter vetenskapsrådets fyra huvudkrav, *informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet* och *nyttjandekravet* (Blomkvist och Hallin, 2015). Personerna som deltar i studien har blivit informerade i förväg om syftet och att de deltar frivilligt. Information som samlas in konfidentiellt och det insamlade materialet är endast till syfte för studien.

1.5.1 Social hållbarhet

Detta examensarbete kommer behandla de etiska-, samhälleliga-, och hållbarhetsmässiga aspekterna. Det finns ett stigma kring hjälpmedel, där den sociala faktorn har stor påverkan. Personer som använder hjälpmedel förknippas ofta med negativa uppfattningar och kan därför uppleva diskriminering från både individer och samhället, förklarar Santos, Ferrari, Medola och Sandnes (2022). Detta kan göra att personer avstår från att använda hjälpmedel, trots att de är i behov, vilket kan påverka deras självständighet och livskvalitet. De etiska och samhälleliga aspekterna kan bemötas genom att arbeta med användarcentrerade metoder och användarens faktiska behov, preferenser och social kontext kan bemötas. Detta bidrar inte bara till funktionalitet, utan också till en känsla av accepterande och inkluderande.

2 Teori

2.1 Industridesign

Industridesign är nära kopplat till utvecklingen av funktionella produkter för användarens behov. Enligt Lippincott (1945) behöver en industridesigner ha kunskap inom flera olika områden, där förståelse för människan, teknik och produktion är centrala delar. För att skapa produkter som är användarvänliga och funktionella behöver en designer förstå människors beteende, behov och begränsningar. Detta blir särskilt relevant inom utvecklingen av ergonomiska hjälpmedel, där produktens funktion och användarupplevelse står i fokus.

Industridesign handlar därför inte enbart om produktens visuella uttryck. Så som färg, form och ytor, utan även om att skapa funktionella lösningar som är anpassade efter både användaren och tillverkningen.

2.2 Designprocess

Designprocessmodellen *Double Diamond* kommer att fungera som teoretiskt ramverk som kommer ligga till grund för hela processen. Modellen gör det möjligt för individen att vara involverad hela vägen och sätta dem i centrum. Den består av fyra olika områden och tillsammans skapar formen av två diamanter. Första fjärdedelen av diamanten är inledningsfasen och kallas för *upptäcktsfasen* (Tschimmel, 2012). Designern söker efter nya möjligheter, nya marknader, ny information och nya trender för att kunna ha så mycket underlag som möjligt innan nästa fas startar. Den andra fjärdedelen som avslutar den första diamanten benämns som *definitionsfasen* och handlar om granskning av de första insikterna som har genererats utifrån första fasen (Tschimmel, 2012). Insikterna granskas, väljs ut eller kasseras och skapar ingången till utvecklingen av projektidéer. Det är i denna fas som nya insikter och användarbehov som ännu inte tillgodoses på marknaden identifieras.

Den tredje fjärdedelen av modellen innefattar *utvecklingsperioden* där designbaserade lösningar utvecklas, revideras och testas beskriver Tschimmel (2012). Brainstorming, skisser och prototyper är verktyg som används för att komma fram till den bästa lösningen. I den sista fasen, *levereringsfasen,* ska det slutgiltiga konceptet testas och godkännas (Tschimmel, 2012). Nedan tydliggörs de olika momenten som ingår i varje del inom ramverket för detta examensarbete. Varje moment förklaras mer djupgående längre in i rapporten.

1. Upptäcktsfasen

- Research och litteraturstudier

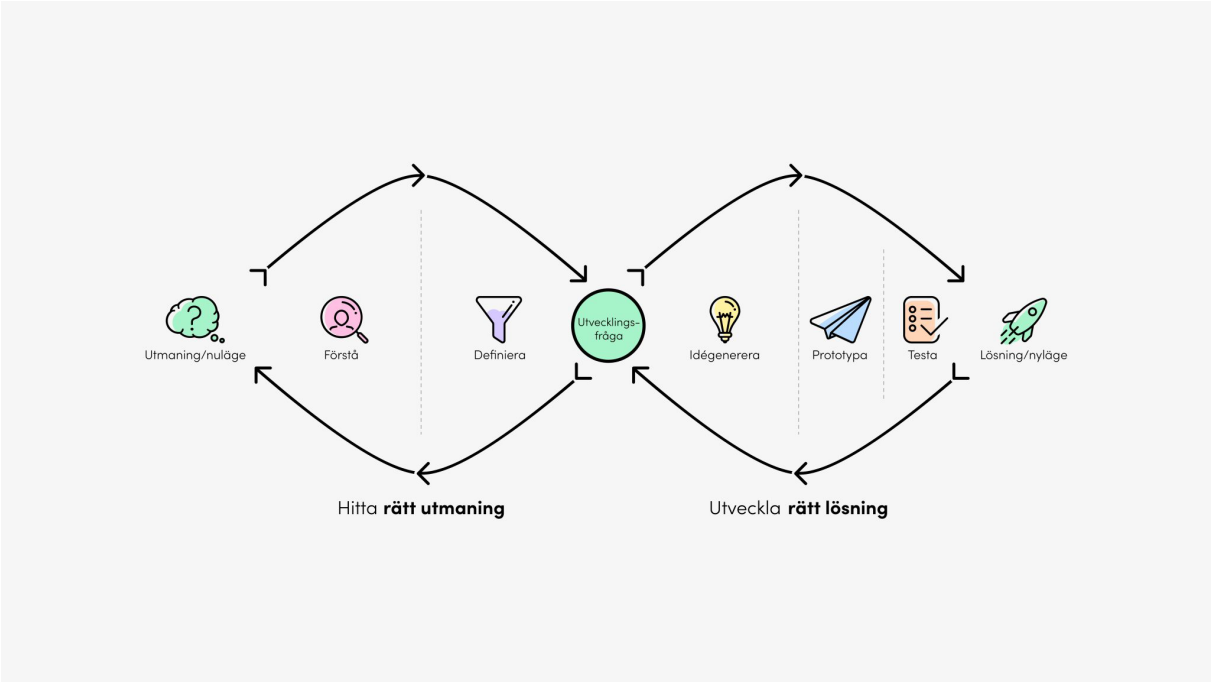
- Kvantitativ datainsamling

- Kvalitativa datainsamling
- Marknadsundersökning
- Mindmap

2. Definitionsfasen
- Sammanställning av data
- Behovsanalys
- Funktionsanalys

3. Utvecklingsfasen
- Idégenerering
- Skiss
- Modeller
- PNI
- Formstudie

4. Levereringsfasen
- 3D-modell i CAD
- Renderingar



Figur 2: Designprocess utifrån Svid (Svid, u.åa.)

2.3 Ergonomi och handfunktion

Handleden och handen är en väldigt rörlig kroppsdel som går att töja och vrida till många olika lägen. När handleden vinklas eller utsätts för belastningar i onaturliga lägen ökar risken för skador i senor och leder beskriver Krishnan, Yang, Seth, Jeyachandran, Ahn, Gardner, Pedigo, Blom-schieber, Banerjee och Manohar (2025). En kontinuerlig böjd handled kan leda till att nerver blir inflammerade och fastklämda vilket resulterar i stickande känsla i fingrarna och handledssmärta.

För att minska belastning på leder och senor bör handen hållas i en neutral position. Detta innebär att handleden är avslappnad och att fingrarna är lätt böjda. Förutom att leder och senor utsätts för mindre belastning, levererar musklerna sin största kraft i den neutrala positionen, beskriver Dul och Weerdmeester (2008). Hjälpmedel som är utformade efter användning i viloläget minskar påfrestning och skapar användarvänlighet för människan. En så rak handledsposition som möjligt rekommenderas för att generera maximal kraft samt minska belastningen på leder och senor (Krishnan et al., 2025).

2.4 Statiskt och repetitivt arbete

Repetitivt, statistik och bundet arbete innefattar arbetsuppgifter som utförs med en eller några få arbetsrörelser. Repetitivt arbete kan leda till överbelastning på leder, senor och muskler

(Arbetsmiljöverket, 2025). Fysisk och psykisk belastning förstärker varandra och kan resultera i större skador. Om en rörelse utförs under en längre tid och musklerna hålls spända, samtidigt som man utsätts för stress, oro eller behöver ha stark koncentration kan det resultera i ohälsosamma muskelspänningar, beskriver Arbetsmiljöverket (2025).

2.5 Bilmått

Bilratten har inte en enda universell storlek, utan storleken beror på bilen. Rattens diameter är noggrant anpassad efter förarkomfort, styrkontroll och övergripande köregenskaper (engineerfix, 2025). För majoriteten av moderna personbilar är diametern av ratten mellan 350 och 395 millimeter. En annan viktig dimension är tjockleken på ratten, vilket brukar i standardmått ligga mellan 30 och 40 millimeter (engineerfix, 2025).

För att få en uppfattning om avstånd mellan ratten och reglagen på baksidan, såsom ljus- och blinkersspaken, genomfördes mätningar i olika bilar. Avståndet uppmättes till 35 millimeter.



Figur 3: Dimensioner i bilen, från ratten till bakre reglage

2.6 Användarcentrerad design

Användarcentrerad design är ett förhållningssätt som involverar användaren genom hela processen. De mänskliga behoven, förmågor och beteende står i centrum och sedan designar man för att tillgodose behov, förklarar Norman (2002). Genom att införskaffa god förståelse för människor genom observationer, intervjuer och studier kan behoven mötas med hjälp av designlösningar. Med hjälp av metoden kan effektiviteten öka, människors välbefinnande förbättras och hållbarhet främjas, vilket beskrivs av Chammas, Quaresma och Mont'Alvão (2015).

2.7 Universell design

Det beräknas att 1,3 miljarder människor har någon form av funktionsnedsättning. Trots att denna grupp motsvarar ungefär 1 av 6 personer riskerar deras behov att få låg prioritet vid utformningen av produkter, tjänster och miljöer (Ri, u.å.).

Universell design innebär att produkter, tjänster och miljöer utformas för att vara tillgängliga och användbara för så många människor som möjligt. Personer med funktionsnedsättningar kan ha möjlighet till användning, lika mycket som en person som inte har en funktionsnedsättning. Historiskt sett har design bemött behoven för människor med varierande förmågor genom att skapa nischade, oftast resulterade i dyrare och inte så tilltalande produkter och miljöer för att bemöta alla människor förklara Null (2013). Genom att utgå från universell design minskar behovet av särskilda anpassningar, eftersom produkten, tjänsten eller miljön redan från början utformas för människor med alla olika behov. Till skillnad från att fokusera främst på det tekniska tillgänglighetskravet, tar processer där människan är huvudkärnan en större plats och tar hänsyn till mänsklig mångfald.

2.8 Wicked problems

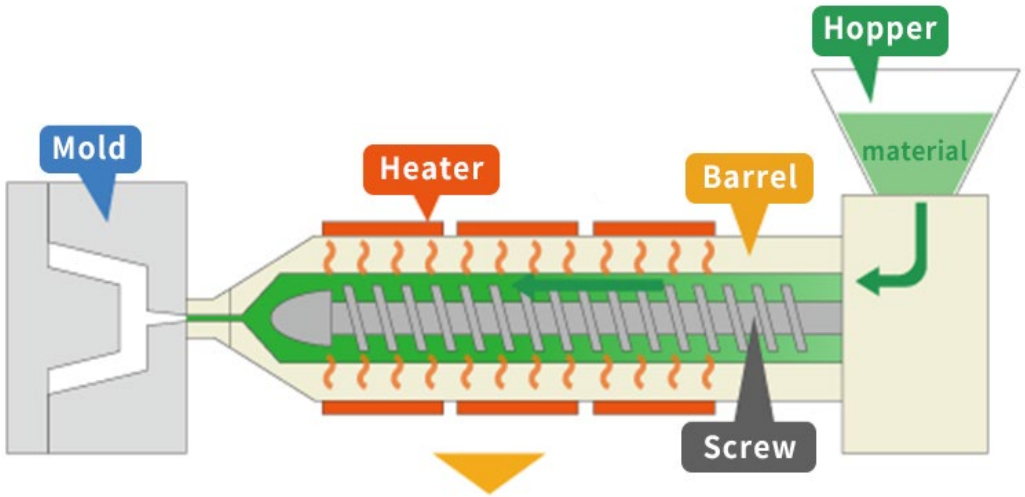
Wicked problems beskrivs som onda problem, där allt hänger ihop på ett sätt som gör dem omöjliga att reda ut, beskriver Pluck och Kerkvoorden (2025). Problemen beskrivs som intrasslade, ständigt föränderliga frågor som inte är linjära. De är oftast inbäddade i samhälleliga komplex, saknar tydlighet och vid försök till lösning kan det ofta skapa konflikter mellan intressenter (Amirkhizi, Zeyghami och Pourmohamadi, 2026).

För att kunna bemöta problemen krävs lösningar som grundar sig i en djup förståelse av de inblandade intressenterna och ett innovativt angreppssätt, vilket möjliggörs genom designtänkande (Pluck och Kerkvoorden 2025). Designtänkande är ett arbetssätt som kombinerar olika perspektiv och fokuserar på vad människor efterfrågar, vad som är lönsamt och vad som är möjligt att genomföra. Det bidrar till att skapa nya idéer för produkter och tjänster samt hitta lösningar till de komplexa utmaningarna, förklarar Amirkhizi, Zeyghami och Pourmohamadi (2026).

2.9 Produktionsmetod

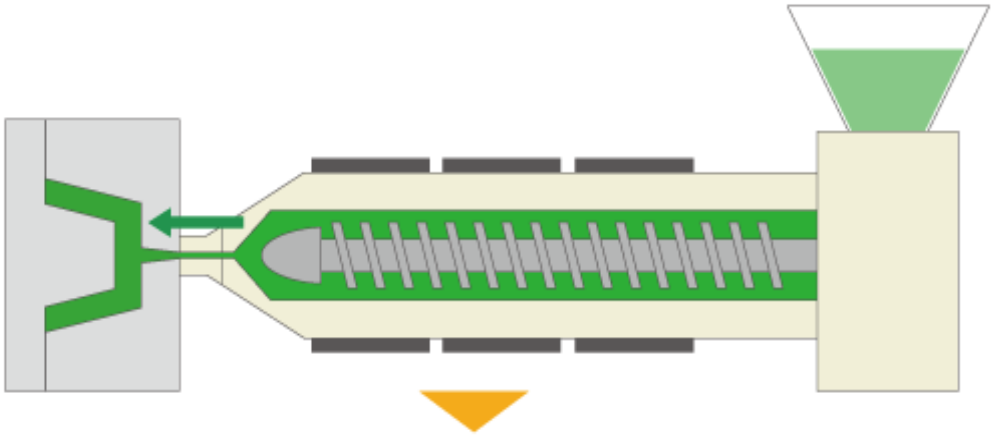
En vanligt förekommande tillverkningsmetod inom plastproduktion är formsprutning. Vid processen användas oftast termoplast, polypropen (PP) mer exakt. Termoplaster kan smältas och åter stelna vid kylning (Dupont, 2008). En anledning till valet av tillverkningsmetod är att den möjliggör produktion av enhetliga och högkvalitativa delar i stora volymer. Metoden är dessutom relativt tidseffektiv och genererar begränsade mänger spillmaterial (Dupont, 2008).

Processen vid formsprutning består av flera olika steg där materialet smälts, formas och kyls för att sedan bli en färdig produkt. Första steget i processen startar vid inmatning av plastgranulat i en cylinder i formsprutningsmaskinen. Maskinen värmer upp plasten tills materialet smälts och blir flytande (se figur 4-7).



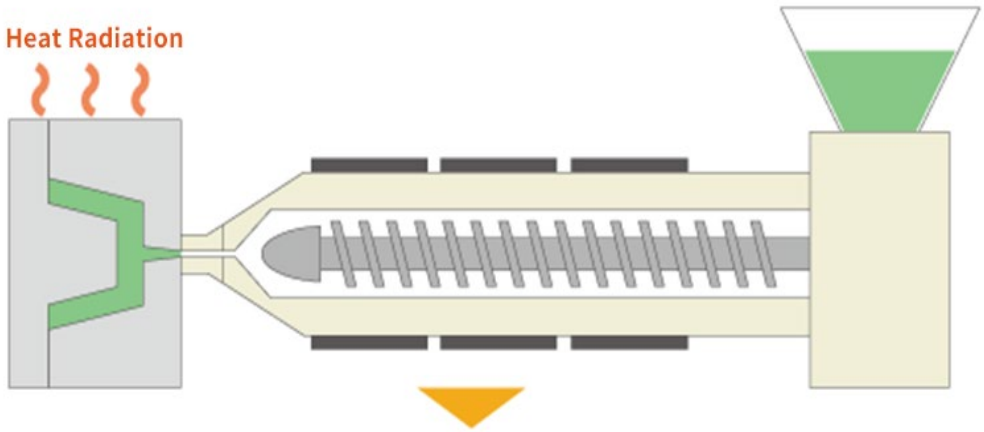
Figur 4: Formsprutningsmetoden, steg ett (nisseiplastic, u.åa.)

När plasten är helt smält, injiceras materialet i ett formverktyg under högt tryck (se figur 5).

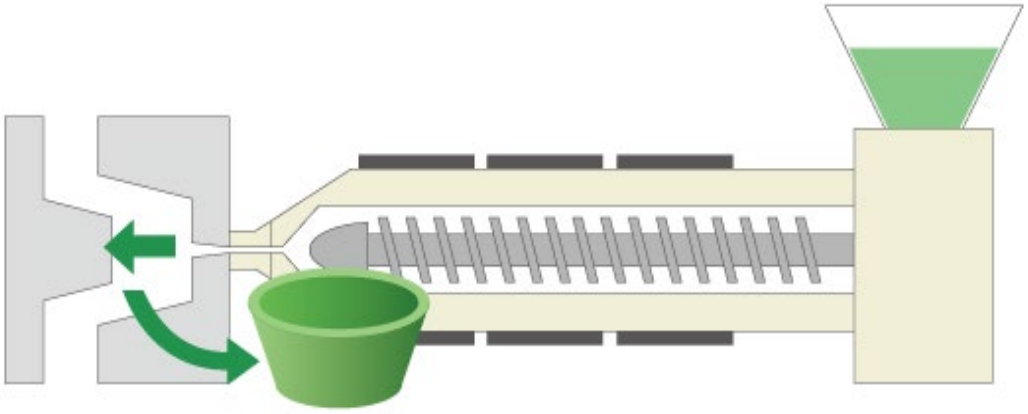


Figur 5: Formsprutningsmetoden, steg två (nisseiplastic, u.åa.)

När plasten fyller formen skapas produktens exakta geometri. Efter att plasten är injicerad placeras formen på kylning och när den har stelnad är produkten färdig (se figur 6 och 7) (Plastex, 2026).



Figur 6: Formsprutningsmetoden, steg tre (nisseiplastic, u.åa.)



Figur 7: Formsprutningsmetoden, steg fyra (nisseiplastic, u.åa.)

Det finns många ståndpunkter som är väldigt viktiga att förhålla sig till vid framställning av en ny produkt. Produktens godstjocklek är ett område som är viktig att tänka på eftersom man måste ta hänsyn till belastningar och temperaturer som produkter kommer utsättas för, detta skapar en kompromiss mellan att vara tillräckligt tunn för att uppfylla vissa krav, men också tillräckligt tjock för att uppfylla andra krav. Utgångläget vid godstjocklek ligger på max ± 15% variation. Den normala godstjockleken för formsprutning är 1,5 mm - 4 mm (Dupont, 2008).

Något annat som är viktigt att förhålla sig till är utformningen av hörn. Skarpa hörn kan vara väldigt känsliga för brottanvisningar, vilket kan göra att produkten går sönder. En tumregel är att göra hörnradien minst lika stor som stor som halva godstjockleken (Dupont, 2008).

3 Metod

I detta avsnitt presenteras de metoder som har legat till grund för designarbetet som inkluderar informationsinsamling, användarstudier, prototypande och formgivning m.m.

3.1 Kvantitativ datainsamling

En kvantitativ metod användes i form av en enkätundersökning, vilket distribuerades i grupper engagerade inom reumatism (Blomkvist och Hallin, 2015). Metoden möjliggör insamling av strukturerade data från fler deltagare och lämpar sig för att identifiera mönster och samband inom det undersökta område (Wikberg Nilsson, 2015).

3.2 Kvalitativ datainsamling

Kvalitativa metoder användes i form av semistrukturerade intervjuer och observationer. Semistrukturerade intervjuer möjliggör en förutbestämd struktur samtidigt som utrymme ges för öppna och utvecklade svar. Observationer används för att identifiera behov, beteenden och utvecklingsområden inom undersökta området (Wiberg Nilsson, 2021).

3.3 Litteraturstudie

Utöver den insamlade empirin genom kvantitativa-och kvalitativa metoder, används befintlig litteratur för att komplettera studien. För att få en djupare förståelse för handens ergonomi och statiskt arbete, studeras tidigare forskning och relevant teori inom området.

3.4 Marknadsöversikt

För att få en bättre överblick över marknaden genomfördes en analys av befintliga produkter och företag. Genom att undersöka konkurrenternas produkter skapas en förståelse för befintliga lösningar som redan finns samt i vilken utsträckning de tillgodoser användarens behov, beskriver Wikberg Nilsson (2015).

3.5 Mindmap

En mindmap är ett verktyg som visualiserar en bild över olika områden, idéer och aspekter kring ett visst tema, samt hur de hänger ihop med varandra. Mindmapping används för att få en struktur och klarhet gällande projektet och vilka aspekter som det berör. Frågor, faktorer, aspekter och lösningar identifieras genom metoden för det givna temat beskriver Wikberg Nilsson (2015).

3.6 Behovsanalys

För att få en överblick över behoven som användaren har, används en behovsanalys. Att söka och identifiera behov innebär att ta reda på vad användaren vill uppnå för att sedan kunna utforma en lösning som faktiskt uppfyller dessa krav, förklarar Wikberg Nilsson (2015). För att enklare kategorisera behoven kan de delas in i tre områden: emotionella, fysiska och kognitiva (Wikberg Nilsson, 2015).

3.7 Funktionsanalys

Syftet med en funktionsanalys är att beskriva vilka funktioner som behövs, snarare än att beskriva konkreta lösningar (Landqvist, 1994). Metoden ska underlätta arbetet med att organisera och strukturera samtliga krav och önskemål som ställs på befintlig produkt. Den färdiga analysen ska utgöra en sammanfattning av allt som har undersökts. Genom att använda funktionsanalys som verktyg går det att få en överblick om vilken idé som är bäst utifrån hur idéen löser de flesta av de fastställda funktionerna, menar Landqvist (1994).

Varje funktion beskrivs utifrån ett verb och ett substantiv. När funktionen är beskriven används klassificeringar för att få en bättre förståelse av hur de bör prioriteras. Klasserna är: *Huvudfunktion, nödvändig, önskvärd och onödig*, beskriver (Svid, u.å.).

3.8 Brainstorming

Brainstorming är en metod som syftar till att generera och utveckla en stor mängd idéer utifrån många olika perspektiv (Wikberg Nilsson, 2021). Tanken är att deltagarnas kreativa och galna idéer ska stimuleras av att se varandras idéer. Ett tema definieras som deltagarna sedan ska utveckla idéer kring genom skissande på post-it-lappar eller papper. Genom brainstorming kan nya idéer utvecklas och konstrueras som kan vara givande för studien, beskriver Wikberg Nilsson (2021).

3.9 Skissning, modeller och prototyper

Skissning, modellering och prototypande är metoder för att visualisera utvärdera idéer. Syftet med metoderna är att utveckla en förståelse för lösningarna och vad de behöver åstadkomma, samtidigt som lärdomar införskaffas inför fortsatt arbete (Wikberg Nilsson, 2021). Genom prototypande kan designproblem utforskas och alternativa lösningar kan utvärderas. En form av prototypande är att skissa både 2D och 3D där väldigt enkla skisser kan konstrueras och skapas tillsammans med användaren. En skiss leder till nästa idé som i sin tur leder vidare till nästa. Det är i första skedet skisserna kommer och som sedan leder vidare till mer bearbetade visualiseringar som kan illustrera en mer konkret bild till andra, förklarar Wikberg Nilsson (2021).

Ett annat sätt att visualisera idéer är genom att skapa fysiska modeller. Efter att idéer har visualiserats genom skisser, kan nästa steg vara att utveckla fysiska 3D-modeller för att få en mer konkret förståelse för modellerna. CAD och modellering i polystyrenskum är två metoder som hjälper till att skapa en uppfattning om hur modellerna skulle se ut i 3D-format. Genom att skissa upp modellerna i CAD och skriva ut dem kan man direkt känna på en fullskalig modell och utvärdera hur den hade fungerat.

3.10 PNI

För att kunna utvärdera idéer och upptäcka nackdelar och fördelar med dem, används metoden PNI, vilket står för positivt, negativt och intressant. Metoden syftar till att lista idéernas fördelar, nackdelar och/eller intressanta aspekter som kan byggas vidare på och som behöver utvärderas mer, beskriver Österlin (2023).

3.11 Formstudie

För att hjälpmedlet ska kunna integreras i den befintliga bilinteriören och samtidigt uppfylla Stirex riktlinjer och funktioner användes imageboard och värdeord som metoder.

3.11.1 Imageboard

Den första metoden är en Imageboard, vilket är ett samlingsnamn för olika visuella presentationer som vanligtvis används väldigt tidigt i designprocessen. Syftet är att visualisera en känsla som sedan kommuniceras vidare till andra människor (Wikberg Nilsson, 2021). Det finns olika typer av Imageboard inom metoden och Styleboard kommer användas för att leda formspråket och den stil som prototypen kommer utgå efter. Boarden består av bilder som skapar inspiration till produktens utformning.

3.11.2 Värdeord

Design handlar inte bara om att skapa något vackert eller funktionellt, utan att väcka känslor hos betraktaren. Färg och form är två väldigt viktiga områden som talar direkt till betraktarens undermedvetna och formar upplevelsen av själva designen. Färg, form och material kan tillsammans skapa ett uttryck som kan förstärka produktens identitet och användarupplevelsen, beskriver Warell (2001). Gestaltprinciperna kan användas som ett analytiskt verktyg för att förstå hur människor uppfattar helheter snarare än i enskilda delar. Formelement kan skapa olika upplevelser av harmoni, dynamik och kontrast i relation till uppfattning från människan (Warell, 2001). För slutprodukten ska eftersträva liknande formelement kommer metoden semantic differential (SD) användas (Haung, Chen och Khoo, 2012).

4 Genomförande

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av den designprocess som har legat till grund för projektet.

4.1 Enkäter

En enkät skickades till reumatikerförbundet i Gävle, som vidarebefordrade den till medlemmar som var aktiva inom förbundet och som passade in på studiens målgrupp. Enkäten skickades även till privatpersoner som innefattade målgruppen men som varken var medlemmar i reumatikerförbundet eller bosatta i Gävle. En nackdel med de valde forumen var att de resulterade i en bred målgrupp där åsikter, erfarenheter och svårigheter varierade. Privatpersoner som var medlemmar i reumatikerförbundet kunde ha mer omfattade nedsatt styrka och svårigheter att greppa föremål, medan andra exempelvis hade kvarstående besvär efter en tidigare handledsskada men i övrigt fungerade handleden. Detta gjorde behoven svåra blev svåra att identifiera eftersom grupperna hade olika typer av problem.

En analys av enkätsvaren visade att hjälpmedel inom kök och matlagning var särskilt efterfrågade. Många hjälpmedel på marknaden möter inte användarnas behov full ut och flera köksredskap är inte utformade för personer med reumatism.



Figur 8: Enkätsvar som visar på efterfrågan av hjälpmedel.



Figur 9: Enkätsvar gällande områden som saknar hjälpmedel

4.2 Intervjuer

Nedan presenteras sammanställningen av intervjuer med olika personer som är involverade i projektet. En intervju utfördes med VD:n för Stirex, en fysioterapeut, en designer som är specialiserad inom mångfaldsdriven design och flera användare.

4.2.1 Intervju med Stirex

För att skapa en förståelse för Stirex som företag och deras syn på marknaden, genomfördes en intervju med företagets VD. Informationen från intervjun transkriberades och anlayserades. Resultatet visade att Stirex inte hade uppdaterat sin design på över 40 år. Intervjun visade även att företaget var intresserat av nya perspektiv på dagens marknad, utveckling av nya hjälpmedel samt privatpersoner uppfattningar och behov. Resultatet från intervjun indikerade att det fanns flera intressanta områden att vidare undersöka.

4.2.2 Intervju med fysioterapeut

Eftersom intervjun med Stirex inte identifierade något specifikt problemområde som borde undersökas vidare, behövdes en djupare förståelse för handens och armens ergonomi för att kunna förstå de utmaningar som personer med nedsatt rörlighet upplever i vardagen. Därför

genomfördes en intervju med en fysioterapeut för att få ökad förståelse kring ergonomi. Under intervjun diskuterades handens rörelser, problem som kan uppstå vid utförande av aktiviteter, samt hur hand och arm bör vinklas för att generera maximal styrka utan att belasta musklerna i onödan. Den information som inhämtades användes vid utformning av frågor till användaren samt i den senare produktutvecklingen.

4.2.3 Intervju med Lena Lorentzen

Att utforma hjälpmedel för personer som har nedsatt styrka i handled-och greppstyrka kan vara väldigt svårt. För att få en insikt om hur man kan tänka som en designer vid informationsinsamlingen, samt intervjuer med användare, kontaktades en specialist inom mångfaldsdriven design. Designern förklarade att observationer i vardagslivet med användare kan ge stora insikter och identifiera problem som inte användaren tänker på själv. Även tips på produkter som skulle behöva utvecklas diskuterades. Intervjun hjälpte till att skapa ett ramverk för vilka frågor som kan vara bra att ställa, samt hur man tillsammans med användaren designar ett verktyg som kan möta deras behov.

4.2.4 Intervju med användare

Ett antal intervjuer genomfördes med användare i åldrarna 30–80 år. Frågorna var semistrukturerade för att skapa öppna samtal där användaren kunde tala fritt om sina erfarenheter och vardagliga utmaningar kopplade till nedsatt handled-och greppstyrka. Intervjuerna bidrog till en ökad förståelse för vilka aktiviteter som upplevdes som svårast att utföra i vardagen, samt vilka hjälpmedel användarna hade i hemmet och vad de användes.

Efter intervjuerna fick användaren utföra olika övningar där produkter från Stirex användes och observerades. Exempelvis fick användarna skära ett äpple med en vanlig kökskniv och därefter bedöma knivens funktion och bekvämlighet. Samma uppgift utfördes sedan med en ergonomisk kökskniv från Stirex, som jämfördes med den första kniven. Användaren fick därefter bedöma olika grepp utifrån hur enkla eller svåra de var att använda.



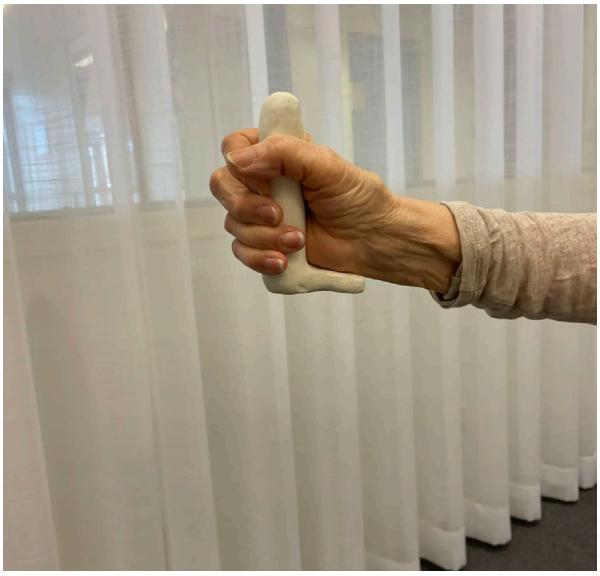






Figur 10: Bilder från användarstudie där användaren fick testa olika redskap och gradera dem

Efter att användarna hade testat och graderat olika redskap fick de skapa egna handtag med hjälp av lera. Utifrån information som inhämtats från litteratur och intervjuar utvecklades ett antal lermodeller som utformades för att stödja de grepp som bedömdes vara mest ergonomiska för personer med nedsatt handleds-och greppstyrka. Användaren fick testa samtliga handtag och rangordna dem utifrån vilka som upplevdes som mest repetitive minst bekväm att greppa. De fick även möjlighet att modifiera modellerna genom att lägga till eller förändra detaljer, samt motivera sin val.







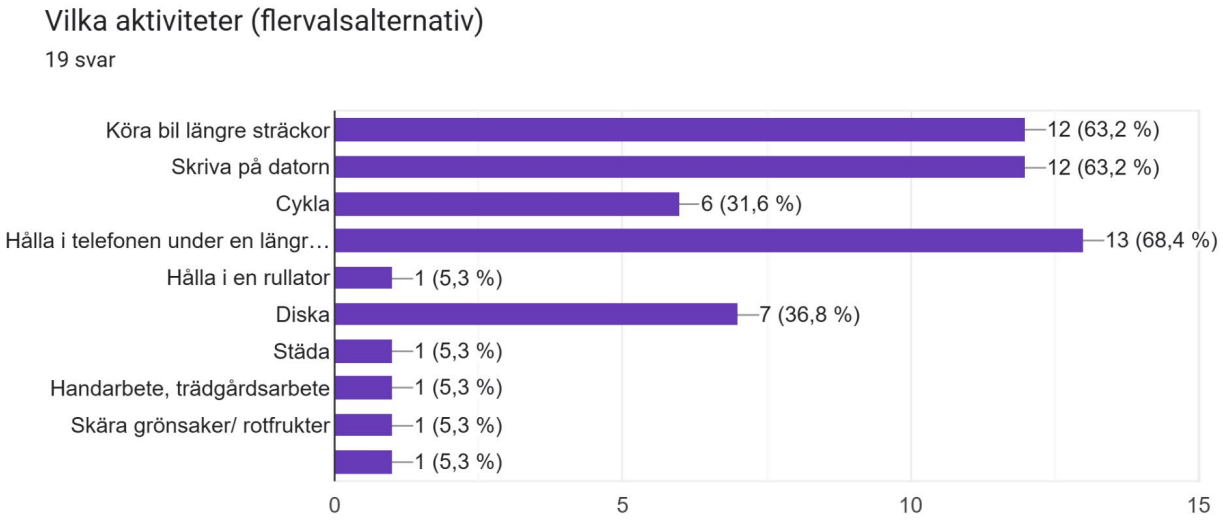
Figur 11: Bilder från användarstudier där användarna fick skapa sina egna handtag

Efter intervjuerna och observationen sammanställdes all insamlad information för att skapa en förståelse för användarnas upplevelser och de utmaningar de möter i vardagen. Sammanställningen visade att de flesta användare klarade av vardagliga aktiviteter med hjälp av olika verktyg eller genom att utföra aktiviteten i sin egen takt. Det som däremot framkom som problematiskt var inte själva aktiviteten, utan hut länge den behöver utföras.

Användarna beskrev att smärta och ömhet ofta uppstod vid längre perioder av arbete och belastning. Den information som framkom skapade en ny inriktning i projektet, där fokus riktades mot statiskt arbete. Detta resulterade i att ytterligare research och informationsinsamling behövde genomföras.

4.2.5 Uppföljande enkät

För att skapa en djupare förståelse för det nya området skickades en ny enkät ut till samma grupper och personer som tidigare deltagit i studien. För att få en övergripande förståelse fick användarna beskriva aktiviteter som innefattade statiskt arbete och hur det påverkar dem i vardagen. De aktiviteter som upplevdes som mest belastade var arbete vid dator, att hålla i telefonen under en längre perioder och manövrering av bilen.



Figur 12: Svar från enkätstudier där användare beskriver vilka aktiviteter som innefattar statiskt arbete

4.2.6 Uppföljande intervju

Ett antal intervjuer genomfördes med användare i åldern 30–80 år. Frågorna var semistrukturerade, vilket möjliggjorde öppna diskussioner mellan användare och intervjuare. Frågorna riktades främst mot området statiskt arbete samt vilka aktiviteter användarna upplevde gav upphov till detta och hur det påverkar dem i vardagen.

Majoriteten av användarna beskrev att bilkörning ofta blev problematiskt efter en längre tid. Själva greppandet av ratten kunde över tid påverka användarnas känsel i handen och handleden. Längre bilkörning krävde hög koncentration, precision och ett konstant grepp, vilket resulterade i att användarna behövde ta pauser och ändra grepp ofta för att minska smärta vid ankomst till destinationen.

Utifrån informationen som samlades in under intervjuerna valdes bilkörning som det område som undersökningen fortsatte att fokusera på. För att skapa en bättre förståelse för lagar och regler kring montering av hjälpmedel i bil kontaktades företag som arbetar inom detta område.

4.2.7 Intervju med Autodapt

För att införskaffa mer kunskap kring regelverk kopplade till ratten och hjälpmedel, genomfördes en intervju med företaget Autodapt. Företaget arbetar med personanpassning av bilar utifrån människors individuella behov, exempelvis genom applicering av hjälpmedel för att underlätta körning eller färd i bilen.

Under intervjun förklarade Autodapt att hjälpmedel, verktyg eller annat föremål inte är lagligt på bilratten enligt Transportstyrelsen. Det finns dock undantag beroende på användarens behov och situation. Användaren har möjlighet att ansöka om dispens genom ett läkarintyg som skickas till Transportstyrelsen, där ett godkännande krävs innan det individanpassade hjälpmedlet får monteras. Vidare förklarar företaget att det inte finns några specifika restriktioner kring var på ratten hjälpmedlet får placeras.

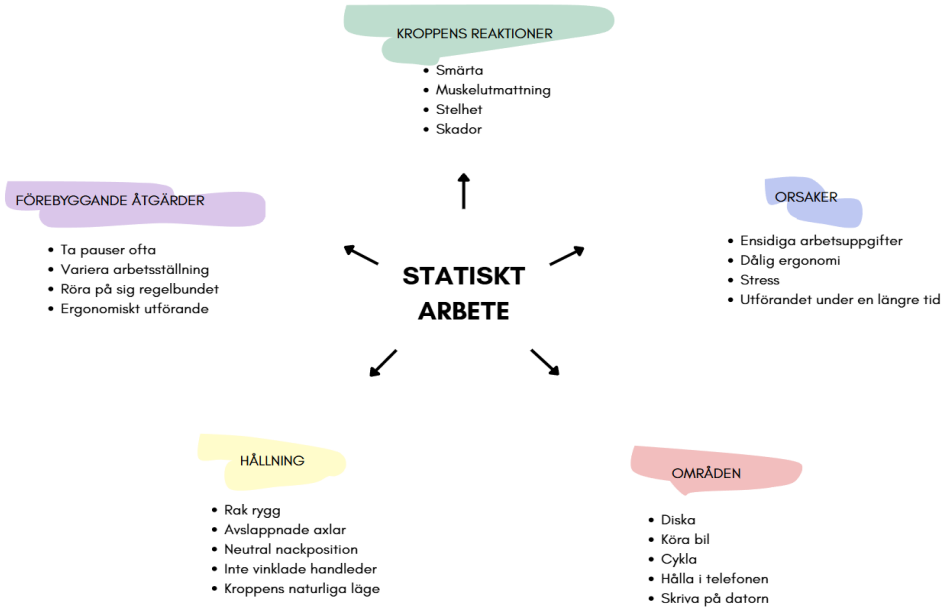
Även om det inte finns några specifika regler kring placeringen av hjälpmedel på ratten, måste lösningen utformas så att föraren kan behålla full kontroll över fordonet och uppfylla de krav på omsorg, varsamhet och trafiksäkerhet som anges (Trafikförordningen, 1998:1276, 3 kap. 2 §).

4.3 Mindmap

För att få en bättre förståelse för området statiskt arbete konstruerades en mindmap som visade kopplingarna mellan olika faktorer som påverkar och ingår i statiskt arbete. Genom att skapa en mindmapen skapades en övergripande bild av hur statiskt arbete uppstår, vilka bakomliggande orsaker som finns samt hur kroppen reagerar vid långvarig belastning.

Utifrån mindmapen framkom det att statiskt arbete är ett komplext område där flera faktorer samverkar, såsom belastning över tid, grepp och förebyggande åtgärder. Detta bidrog till en ökad förståelse för vilka delar som är centrala att ta hänsyn till vid utformning av ett hjälpmedel.

Sammanfattningsvis fungerade mindmapen som ett verktyg för att identifiera centrala faktorer och designkrav som var viktiga att ta hänsyn till under utvecklingen av hjälpmedlet.



Figur 13: Mindmap över statiskt arbete och områden som påverkar det

4.4 Behovsanalys

För att skapa en förståelse för användarnas behov genomfördes en analys baserad på de kvantitativa och kvalitativa studierna. Samband och mönster identifierades utifrån enkäter, intervjuer och observationerna. Behoven kategoriserades därefter som emotionella, fysiska och kognitiva behov.

Emotionella behov

- Känna sig säker vid körning
- Känna komfort och avslappning
- Kunna samspela med estetiken som finns i bilen
- Inte känna sig “sjuk”

Fysiska behov

- Bekväm att greppa
- Minska belastning på händer och handleder
- Passa diverse handstorlekar
- Främja blodcirkulation
- Minska (krav) på greppstyrka
- Möjlighet till variation av grepp

Kognitiva behov

- Enkel att förstå och använda
- Kunna flyttas för att användas i flera bilar om det behövs
- Underlätta och reducera det statiska arbetet vid bilkörning
- Ska inte kräva fokus

Material och tillverkningsrelaterade behov

-Materialet ska vara hållbart och tåla daglig användning
-Materialet ska vara bekvämligt mot huden under en längre tid
-Produkten ska kunna produceras med standardiserade tillverkningsmetoder

4.5 Funktionsanalys

De behov som identifierades i behovsanalys fördes vidare till funktionsanalysen, där syftet var att fastställa de förväntade resultaten av designen. Funktionerna listas tydligt, från huvudfunktioner till önskade funktioner, för att tydliggöra prioriteringen vid utformning av produkten.

VERB	SUBSTANTIV	TYP AV FUNKTION	BEGRÄNSNINGAR
Underlätta	användning	HF	Får inte påverka körsäkerheten
Stödja	Handpositioner	DF	Följa handens naturliga rörelse
Fördela	Belastning	DF	Begränsas av användarens styrka och ergonomi
Erbjuda	Grepp	DF	Måste anpassas efter olika handstorlekar
Möjliggöra	Greppvariation	DF	Får inte störa kontrollen över ratten
Anpassa	Materialval	DF	Materialet måste tåla slitage och långvarig användning
Möjliggör	Tillverkning	DF	Måste kunna produceras med vald produktionsmetod
Förenkla	Montering	N	Måste kunna monteras utan att skada ratten

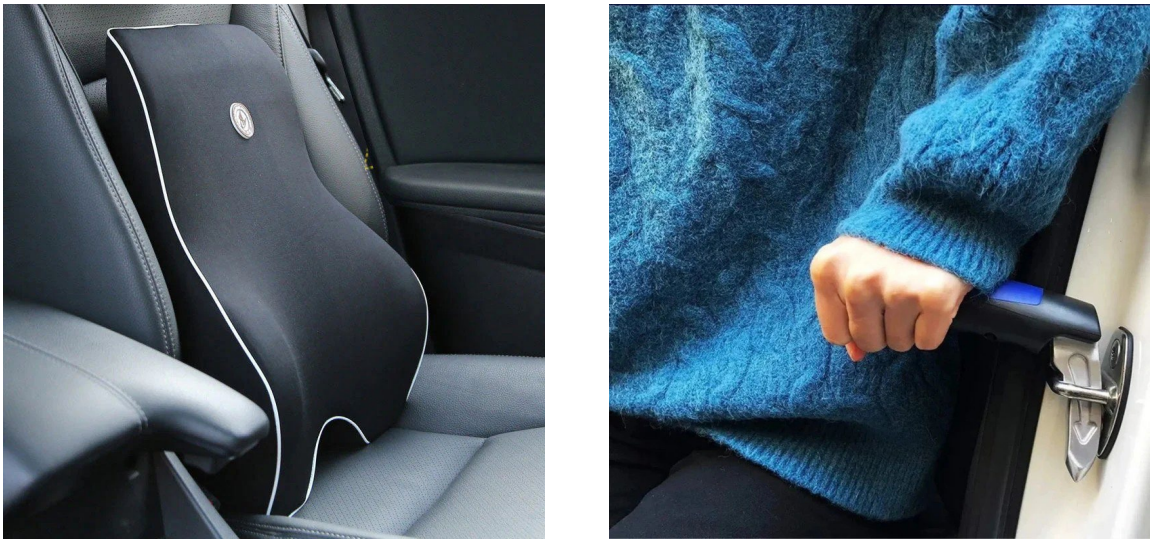
Erbjuda	pauser	N	Får inte påverka bilkörningen negativt
Minska	Greppkraft	N	Får inte minska kontroll eller stabilitet
Förbättra	Greppstabiliteten	N	Begränsas av utformningen, materialval och slitage
Minska	Statisk belastning	N	Måste fungera under längre användning
Öka	Användarkomfort	Ö	Får inte kompromissa med säkerheten
Erbjuda	Värme	Ö	Får inte bli för varmt
Erbjuda	blodcirkulation	Ö	Får inte distrahera användaren
Integrera	Rattens formspråk	Ö	Får inte förlora funktionaliteten

4.6 Marknadsundersökning

För att få en bättre förståelse över de hjälpmedel som finns för att förebygga statiskt arbete vid bilkörning genomfördes en marknadsundersökning. Inledningsvis undersöktes generella hjälpmedel för nacke, rygg och handtag som underlättar in-och utstigning ur bilen. Den första undersökningen genomfördes brett för att skapa en uppfattning om vilka områden som redan hade lösningar samt hur dessa var utformade. Sammanställningen visade att det finns ett stort antal redskap och hjälpmedel som syftar till att skapa en mer ergonomisk position vid bilkörning.







Figur 14: Produktexempel från marknadsundersökningen (Ergonomikliniken, u.åa.; Hemnix, u.åa.; Grandado, u.åa.)

Efter att hjälpmedel och redskap hade undersökts övergripande var nästa steg att fokusera på det område som användarna beskrev som mest problematiskt, vilket var manövreringen av bilen. De flesta som intervjuades använde redan ergonomiska hjälpmedel i bilen, exempelvis specialkuddar och nackkuddar för att underlätta körningen. Däremot hade ingen av användarna något hjälpmedel som underlättade greppet om ratten, vilket ledde till att produkter anpassade för detta område undersöktes vidare.

Undersökningen visade att produkter som finns på marknaden idag ofta sticker ut från ratten och skapar ett alternativt grepp. Många av produkterna hade liknande utformning och saknade ett estetiskt samband med bilens övriga interiör.

Utifrån undersökningen kunde det fastställas att det finns utvecklingspotential inom området, eftersom majoriteten av produkterna är utformade på liknande sätt och fokuserar på samma typ av funktion. Detta indikerade möjligheter att utveckla lösningar som bättre möter de behov som användarna beskrev. Exempel på sådana behov var möjligheten till flera olika grepppositioner, bibehålla precision i greppet samtidigt som handen och fingrarna kan avlastas, samt en utformning som estetiskt smälter in i bilens interiörför att undvika att produkten upplevs som ett tydligt hjälpmedel.



Figur 15: Produktexempel från marknadsundersökningen (Mobility in motion, u.åa.)

4.7 Brainstorming

För att driva projektet vidare användes metoden brainstorming för att generera nya idéer och utforska riktningar som tidigare inte hade undersökts. Arbetet diskuterades gemensamt, varefter klasskamrater bidrog med insikter och idéer.

Därefter ritades skisser på papper som cirkulerade mellan deltagarna, där varje person hade möjlighet att vidareutveckla de befintliga idéerna. Genom metoden genererades nya idéer samt nya perspektiv och angreppssätt som bidrog till att föra projektet vidare framåt.



Figur 16: Brainstorming tillsammans med klasskamrater

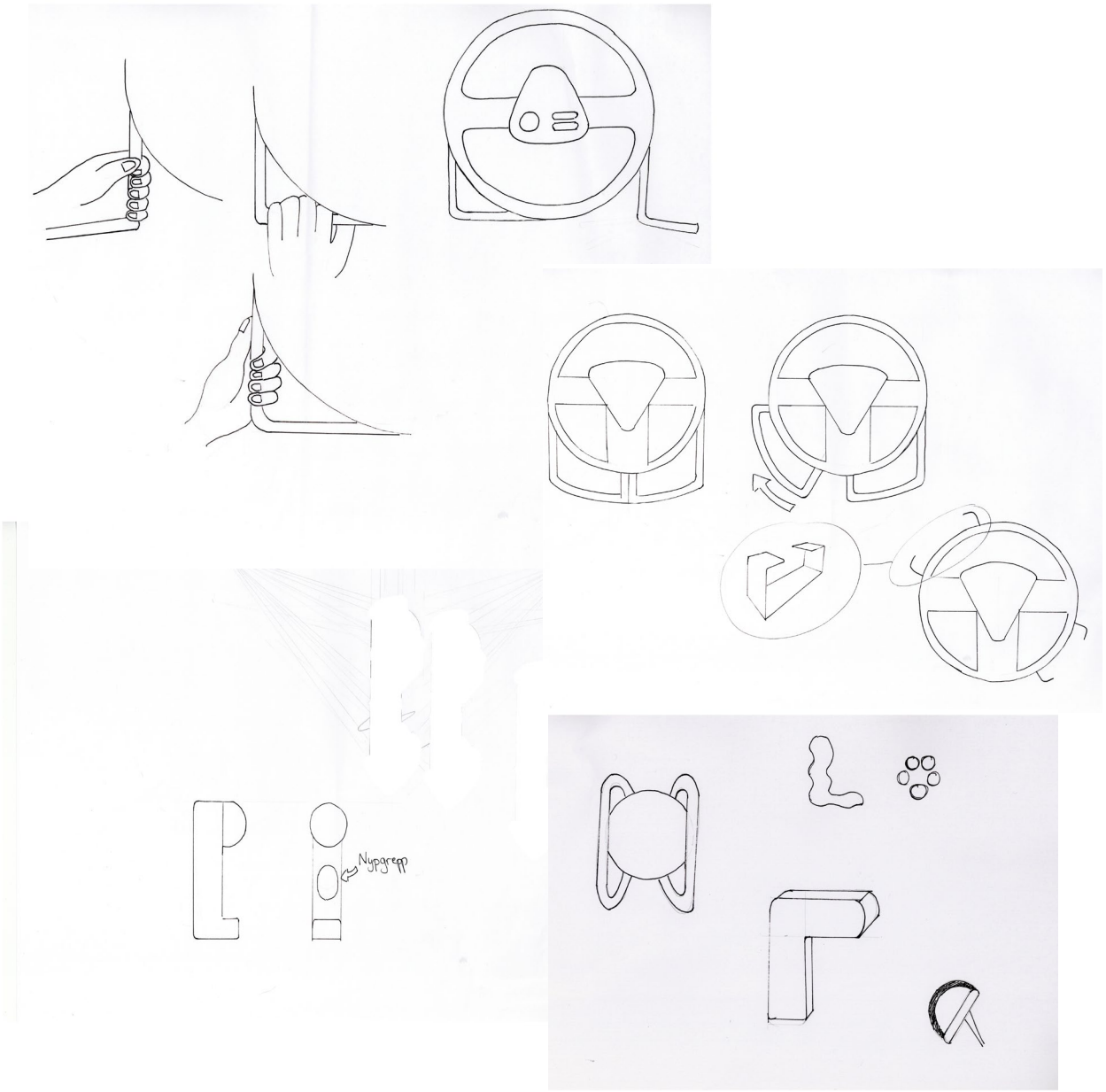
4.8 Skissning

När brainstormingen hade avslutats fortsatte skissarbetet enskilt utifrån egna tankar och de riktningar som framkommit under metoden. De första skisserna skapades i ett tvådimensionellt perspektiv, där fokus låg på att visualisera samtliga idéer och tankar som uppstod under processen.

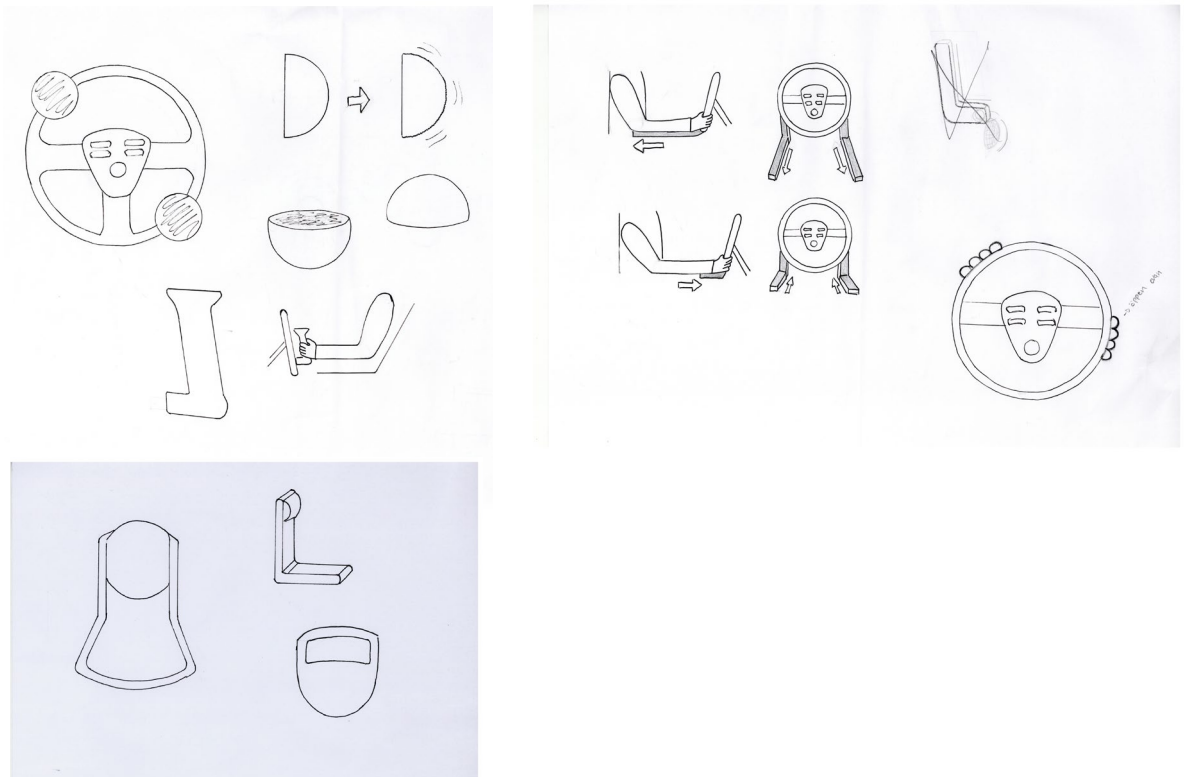
För att underlätta skissarbetet utifrån funktionsanalysen delades idéerna in i tre huvudområden att förhålla sig till. Det första området omfattade hjälpmedel som möjliggör fler olika greppositioner (se figur 17). Syftet var att uppmuntra användaren att variera sitt grepp för att undvika att bli låst i samma position under längre tid.

Det andra området fokuserade på problematiken kring pauser och hur hjälpmedlet skulle kunna bidra till avlastning samtidigt som användaren kör bilen (se figur 18). Inom detta område skissades lösningar som skulle underlätta körningen genom att användaren på ett kontrollerat och säkert sätt kunde manövrera bilen utan att behöva använda lika mycket precision och styrka vid styrningen av ratten.

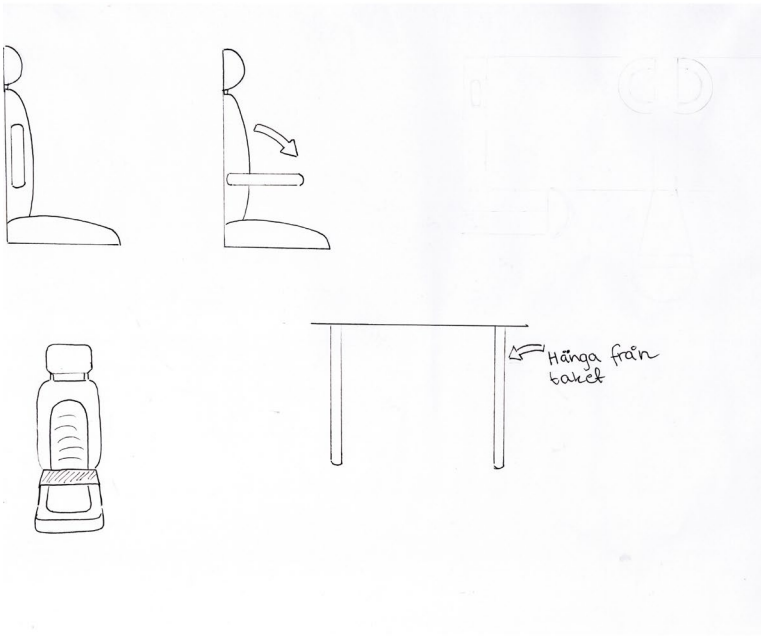
Det tredje området var det mest utmanande och utgick från att hjälpmedlet inte skulle monteras direkt på ratten (se figur 19). Detta öppnade upp för flera möjligheter och minskade begräsningarna kopplade till hjälpmedlets placering.



Figur 17: Handgjorda skisser för första området



Figur 18: Handgjorda skisser för andra området



Figur 19: Handgjorda skisser för tredje området

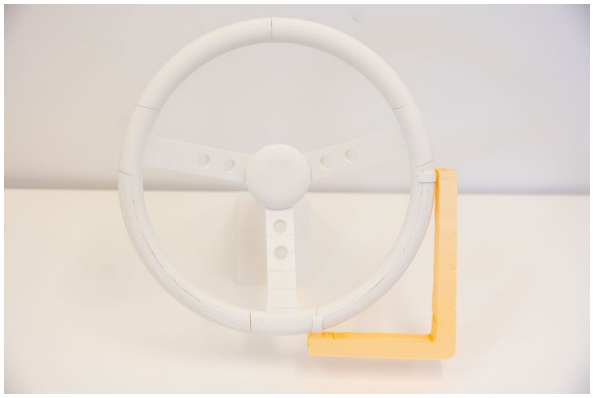
4.9 Modellering

Efter att 2D-skisserna hade färdigställts analyserades de framtagna idéerna och deras koncept som utformats som handtag valdes ut för vidareutveckling. Urvalet baserades på att dessa lösningar ansågs passa bäst inom Stirex befintliga produktområde.

Skisserna omvandlades därefter till fysiska modeller i polystyrenskum, vilket är ett typ av skummaterial som möjliggjorde snabb modellframtagning. Syftet med 3D-modellerna var att skapa en uppfattning om hur de olika former upplevdes i handen samt vilka former användarna föredrog. För att göra testerna så realistiska som möjligt printades en ratt ut där modellerna kunde monteras. Detta bidrog till en mer realistisk upplevelse av vilka handtag som upplevdes bekväma och funktionella vid användning av ratten.

4.9.1 Modell nummer 1

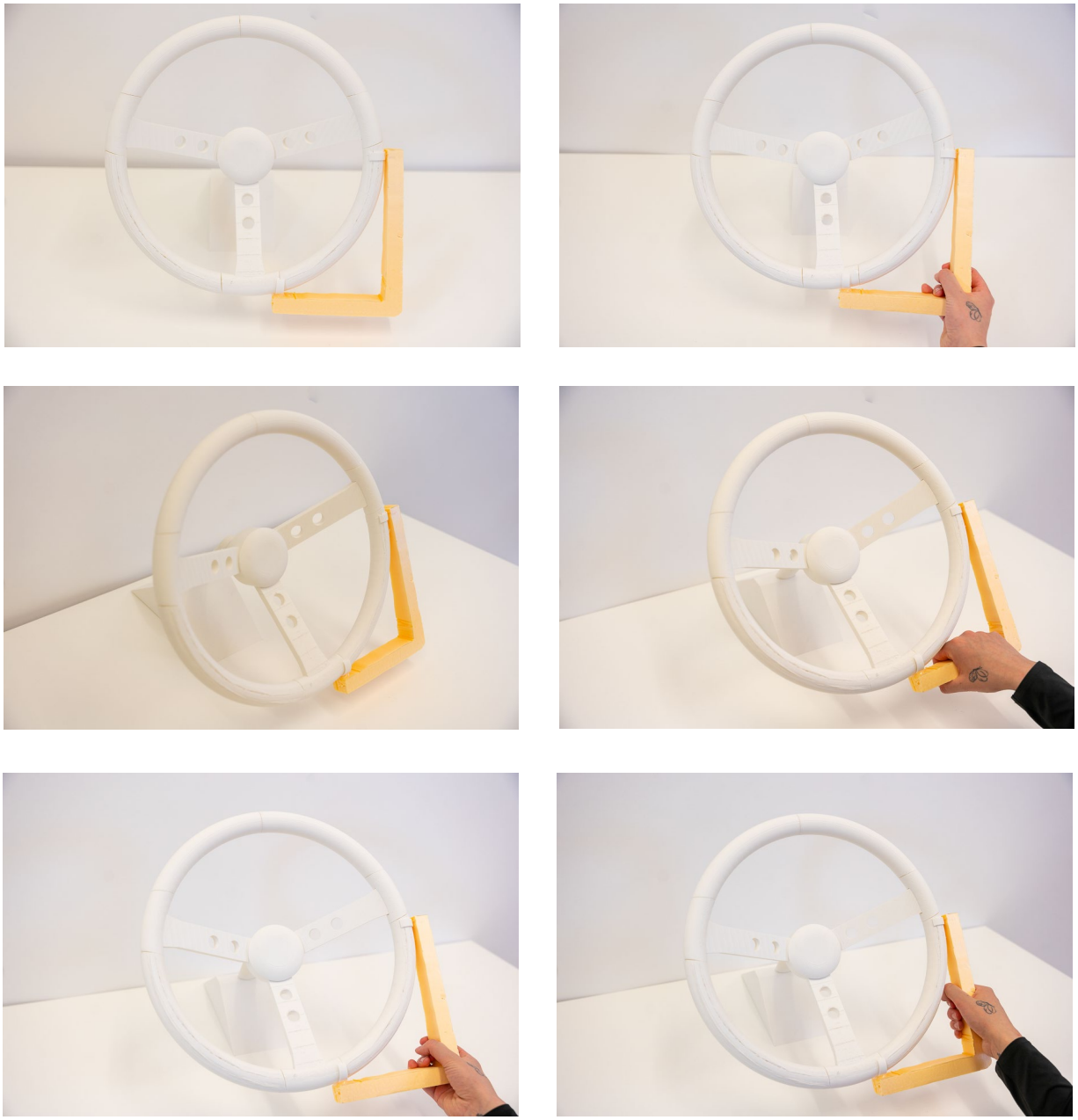
Den första modellen monterades fast vid två punkter på ratten och gav ratten en mer rektangulär form i stället för en rund. Handtaget utformades med en 90-graders vinkel, vilket skapar en alternativ position för handled och hand att vila i samt möjliggjorde flera olika greppositioner.











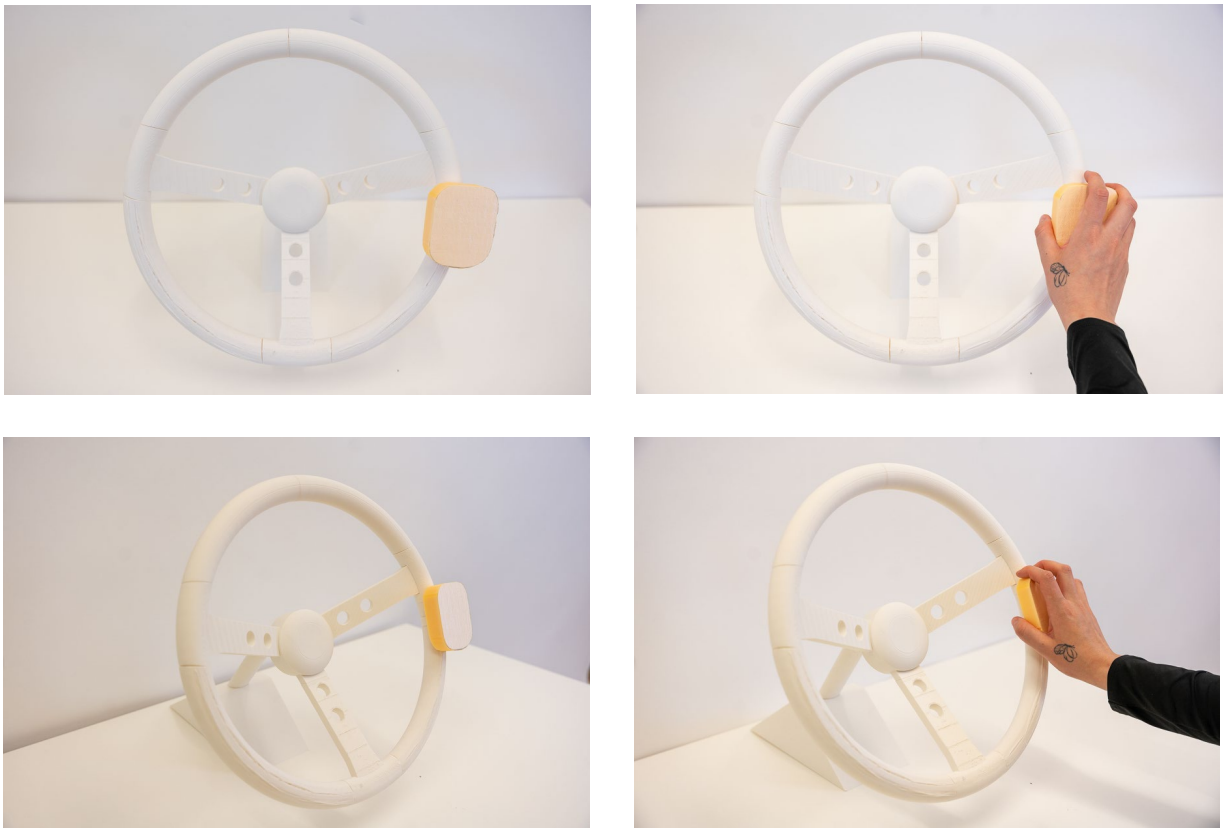
Figur 20: Modell nummer 1 tillverkad i polystyrenskum



Figur 21: Skillnaden mellan ergonomin vid greppandet i normalt läge, jämfört med ett handtag monterat på.

4.9.2 Modell nummer 2

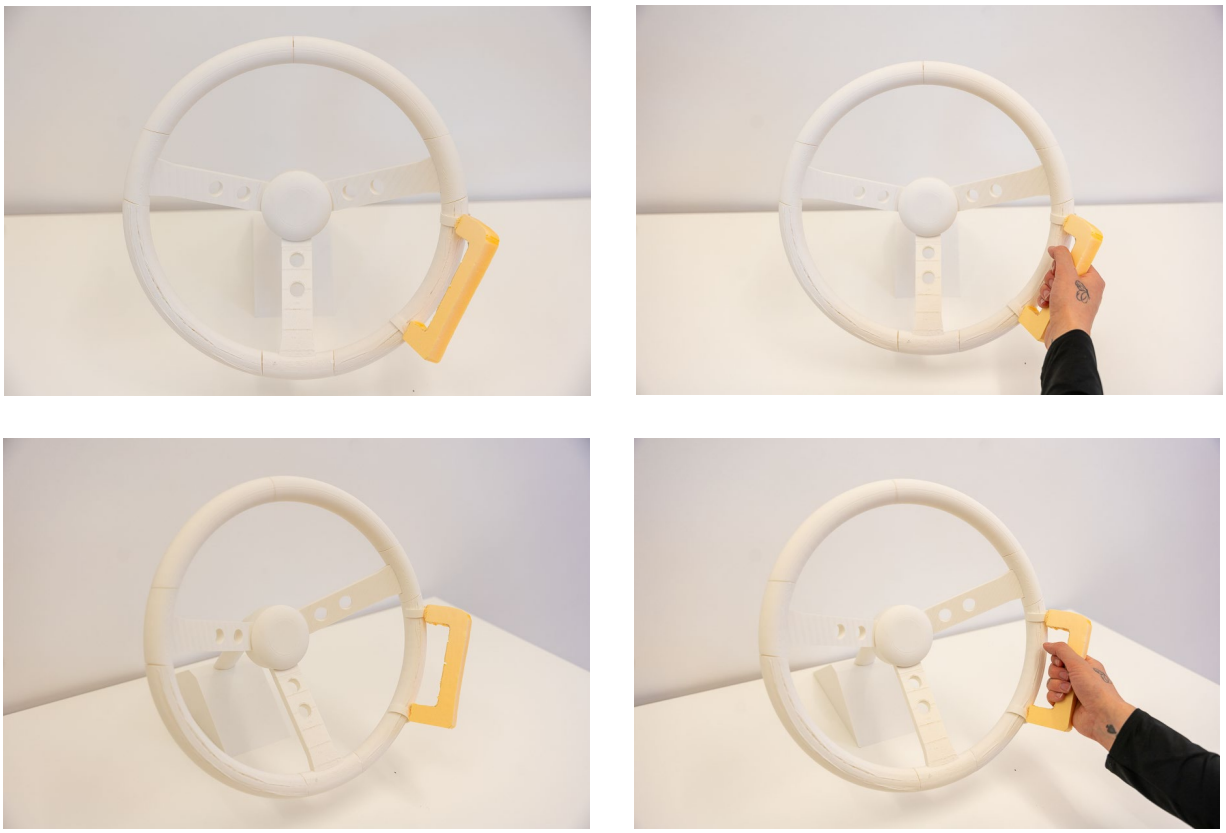
Den andra modellen utformades för att skapa ett alternativt grepp för användaren, där handen inte behövde omsluta hela handtaget och bilda en knuten näve. Under körningen vilade handleden lätt mot hjälpmedlet, vilket kunde bira till en mer ergonomisk och avslappnad position.



Figur 22: Modell nummer 2 tillverkad i polystyrenskum

4.9.3 Modell nummer 3

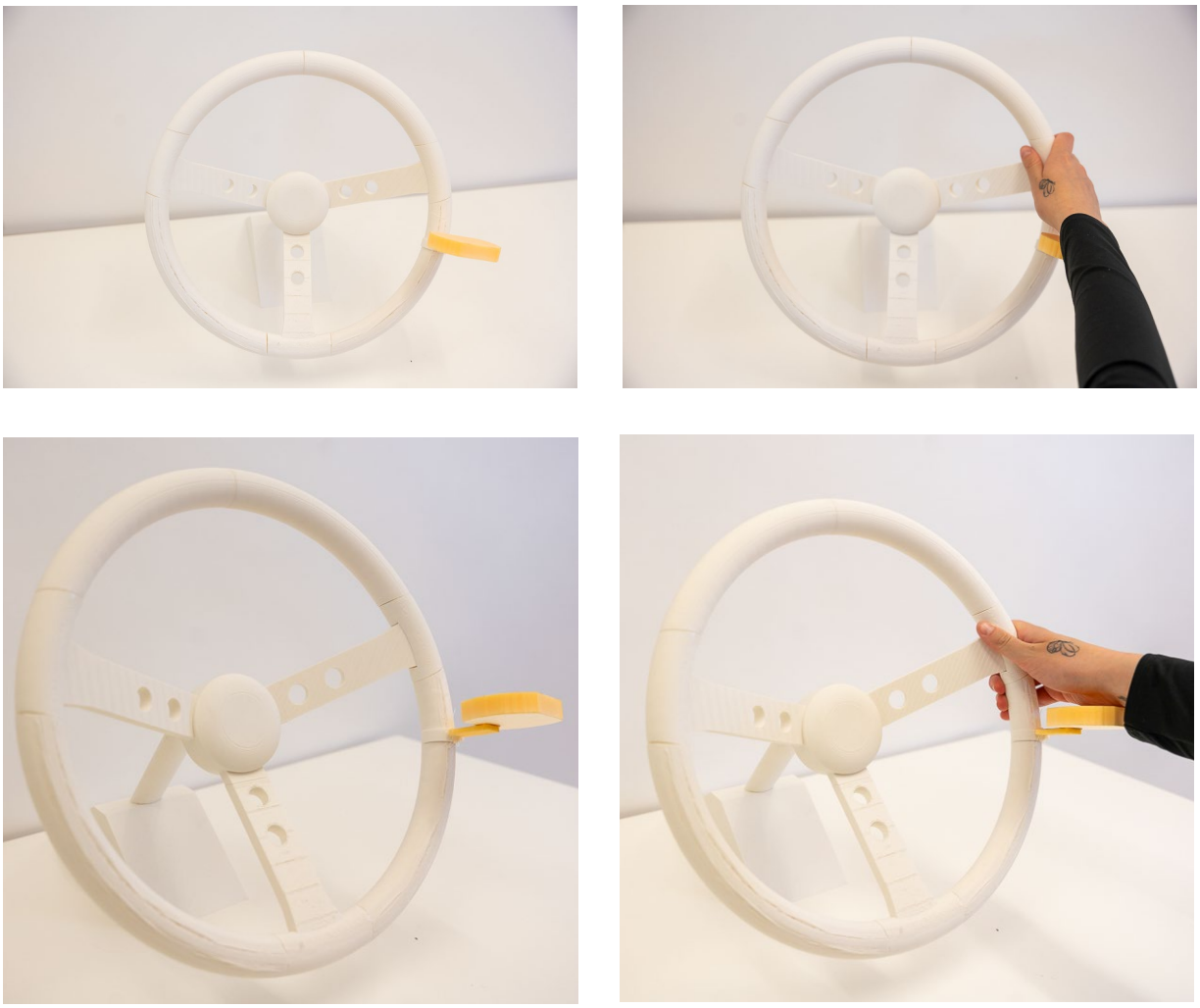
Den tredje modellen efterliknade ett dörrhandtag. Handtaget vinklades in mot användaren i stället för att vara riktat rakt nedåt.



Figur 23: Modell nummer 3 tillverkad i polystyrenskum

4.9.4 Modell nummer 4

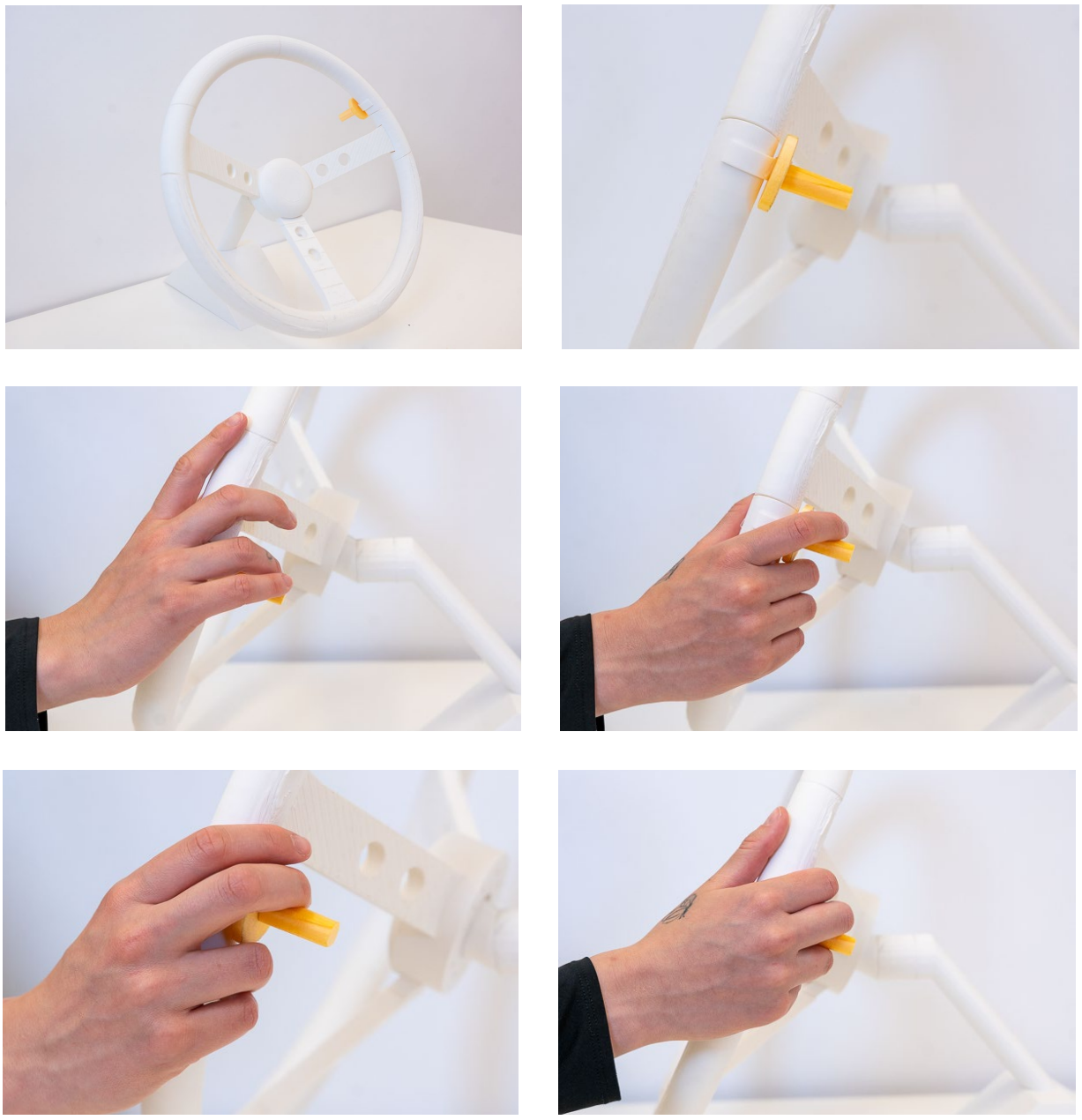
Den fjärde modellen utformades för att avlasta handleden genom en platta som gav stöd under körning. Handleden kunde vila mot plattan samtidigt som handen greppade ratten, vilket bidrog till ökad komfort och stabilitet.



Figur 24: Modell nummer 4 tillverkad i polystyrenskum

4.9.5 Modell nummer 5

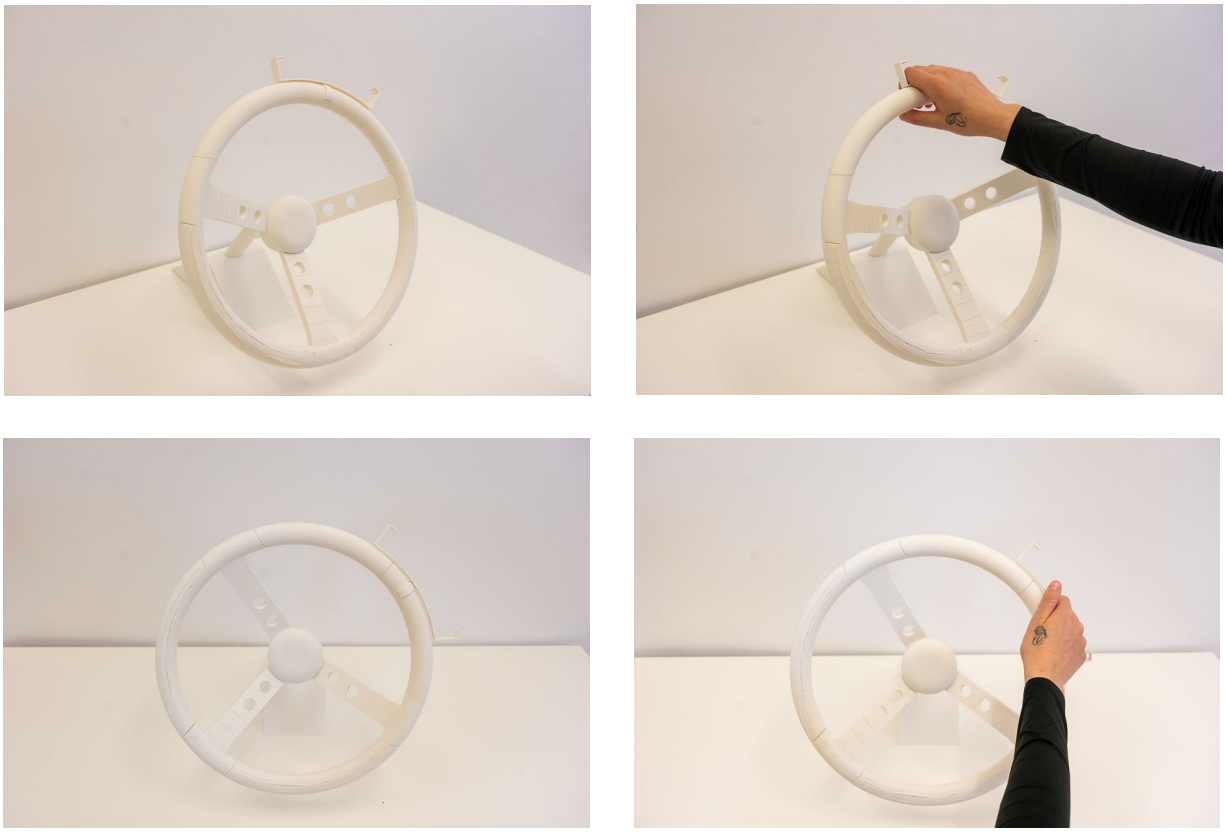
Den femte modellen monterades på rattens baksida och gjorde det möjligt för fingrarna att vila ovanpå handtaget. Eftersom modellen endast var synlig från baksidan påverkade den inte interiörens utseende och blockerade inga funktioner på rattens framsida. Handen greppade själva ratten medan modellen gav stöd åt fingrarna, vilket minskade behovet av ett lika precist grepp.



Figur 25: Modell nummer 5 tillverkad i polystyrenskum

4.9.6 Modell nummer 6

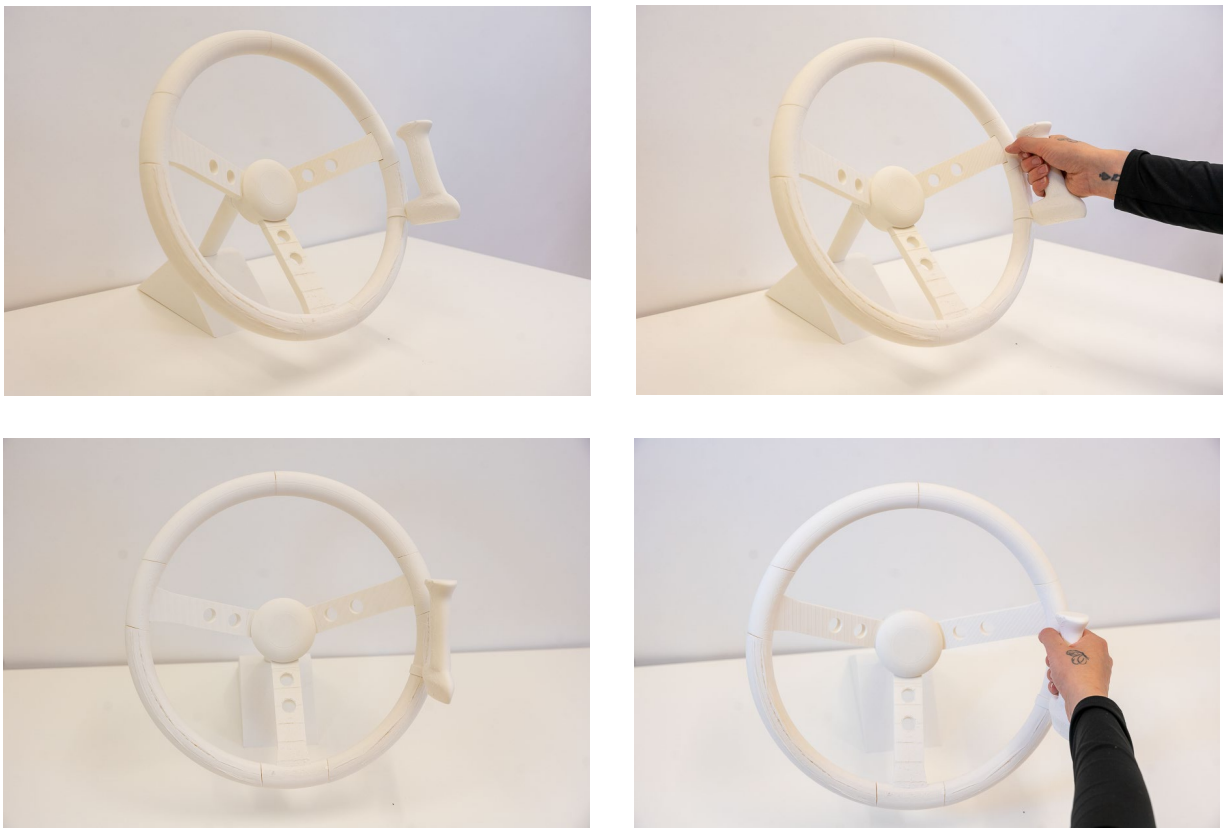
Den sjätte modellen följde rattens befintliga form men utrustades med två väggar som gjorde det möjligt för händerna att stödja mot dem. I stället för att greppa ratten med hög precision kunde händerna vila mot väggarna och få stöd, vilket minskade behovet av greppstyrka.



Figur 26: Modell nummer 6 tillverkad i polystyrenskum

4.9.7 Modell nummer 7

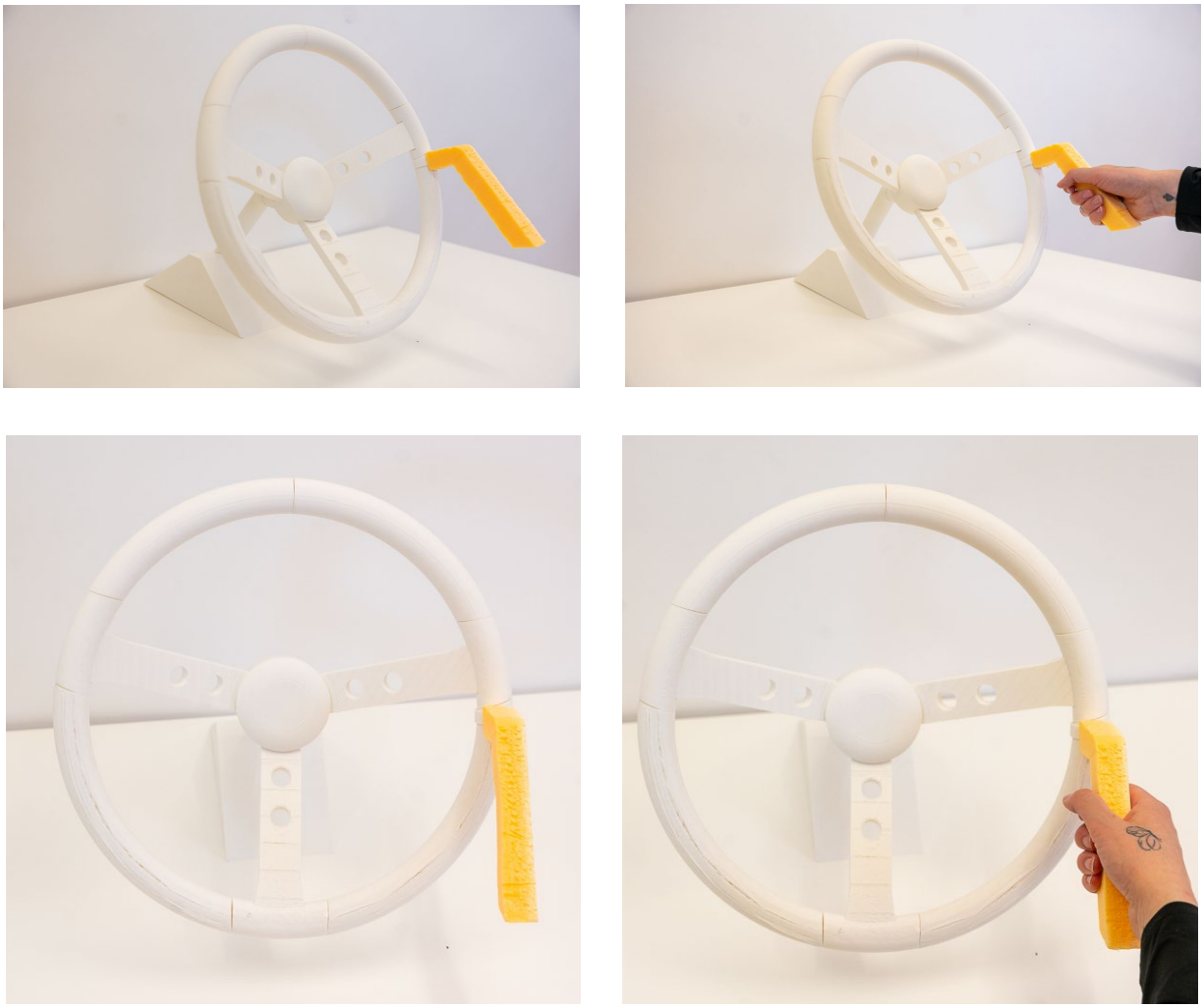
Den sjunde modellen utformades utifrån ett befintligt handtag som redan används i många hjälpmedel. Modellen skapade en behaglig lutning för handleden samt ett stabilt grepp för handen.



Figur 27: Modell nummer 7 tillverkad i polystyrenskum

4.9.8 Modell nummer 8

Den sista modellen utformades som ett handtag som stack ut från ratten, rakt mot föraren. Med hjälp av handtaget behövde föraren inte sitta lika långt fram mot ratten.



Figur 28: Modell nummer 8 tillverkad i polystyrenskum

4.10 PNI

När modellerna hade färdigkonstruerats genomfördes en PNI-analys tillsammans med användare. Modellerna monterades fast på den 3D-printade bilratten, där användarna fick beskriva någon positiv, negativ, intressant och eventuell förbättring med varje modell. Användarna betygsatte även modellerna utifrån hur bekväma, stabila och säkra de upplevdes vid greppandet.



Figur 29: Bilder från användarstudie där användarna fick testa de olika modellerna

Nr	Koncept	Beskrivning	Fördel	Nackdel	Förbättring	Betyg (1-10)
1		Handtag med en vinkel på 90 grader. Ska skapa rätt vinkel för armen, handleden när man kör. Ge upphov för pauser och nya grepp.	+ Rätt vinkel + Olika grepp kan tas + Skön för armbågen + Jag behöver inte hålla i den + Mindre koncentration på greppet	- Kan slå i knäna när man kör - Gillar inte att den är fyrkant - Den är lite för stor	1. Göra den mindre eller vinklad 3. Mycket beror på hur man sitter och hur långt fram man sitter 5. Lite rundade kanter 6. Perfekt om den är borttagbar	6 5 8 = 6,3
2		Ett ovalformat handtag som handflatan ska vila mot och handen ska inte behöva greppas.	+ Skön att luta handen + Hålla utan att greppa så hårt	- Mycket beror på storleken på handen - Man måste greppa runt den, vilket orsakar en onaturlig vinkling	1. Behålla formen men att den går att vinkla eller följa med handen	1 2 3 = 2
3		Handtag format som ett vanligt dörrhandtag. Handtaget är vinklat så det inte ska slå i knäna.	+ Kan hålla innanför och utanpå + Bättre variant av den första	- Lite klumpig - Blir konstig vinkel när man svänger - Mycket beror på storleken på öglan	1. behöver rundas	3 8 5 = 5,3

				- Ingen skillnad från ratten		
4		Handtag med en liten platta som hjälper till att en del av handen får stöd.	+ Ger stöd för handleden	- Blir konstig vinkel när man vrider handen - Vinklar handleden onaturligt	1. Om den var formad utefter handflatan så hade det varit bättre 2. Man vill att den ska följa med handen, när man byter plats på handen	4 0 4 = 2,6
5		Liten knopp som sitter på baksidan av ratten. Ger stöd till fingrarna bakom ratten så ratten inte behöver greppas på samma sätt.	+ Stör inte + Låter fingrarna vila + Behöver inte göra en näve + Lätt att manövrera + Slappna av på ett annat sätt + Den är väldigt liten så den syns inte vilket gör den inte till ett stigma	- Ger inte så stor förändring - Vet inte om den hjälper om du har svaga händer	1. Kolla på fler former utifrån den	8 10 6 = 8
6		Ett handtag som följer rattens vinkel och har två kanter på sidan som gör	+ Låter handen vila + Sticker inte ut från ratten	- Inget nytt grepp - Ingen skillnad från	1. Titta på andra formuttryck	8 5 3

		att handen kan luta mot dem.	och föraren har fortfarande full kontroll över ratten	den vanliga ratten	2. Inget jag skulle ha valt	= 5,3
7		Ett handtag som ger väldigt bra vinkel för handled och hand vid körning.	+ Väldigt skön + Bästa greppet för handen och handleden + Bra med handledsstöd	- Ganska klumpig - Står ut från ratten väldigt mycket - Ganska lik själva ratten - Känns lite otympligt för att ha på ratten - Inte bra att den går ut från ratten	1. Den är bra tills man ska vrida på handleden 2. Kombinera första och denna	5 6 3 = 4,6
8		Ett vinklat handtag som står ut en bit från ratten.	+ Intressant + Skön vinkling på handen	- Kan också slå i beroende på hur den är vinklad - Onödigt stora	1. Göra den mindre 2. Om man byter vinkel på den	4 8 4 = 5,3

När samtliga användare hade deltagit sammanställdes betygen för varje modell och ett genomsnittligt resultat beräknades. De handtag som fick högst poäng och upplevdes som mest bekvämt var modell nummer 5.

Användarna upplevde att hjälpmedlet inte var i vägen samt att det skapade avlastning för fingrarna utan att körningen behövde avbrytas. Handen behövde inte forma en knuten näve för att greppa ratten, vilket minskade behovet av precision i greppet. Utifrån användarnas argument och poängsättning valdes modell 5 att vidareutvecklas.

4.11 Formstudie

4.11.1 Imageboard och värde utifrån Volvo

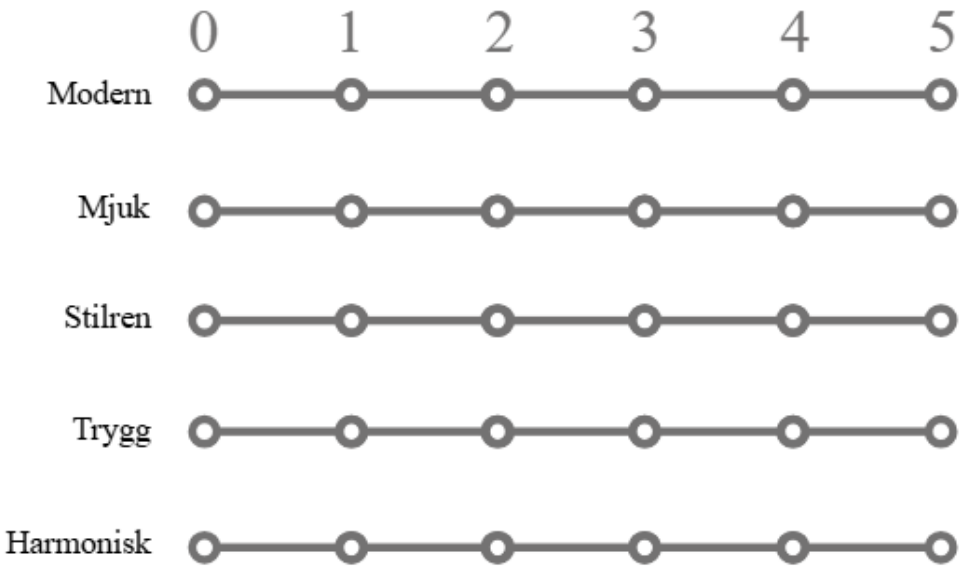
För att vidareutveckla skisserna både funktionellt och formmässigt skapades en imageboard. Volvo valdes som referens för bilinteriör eftersom varumärket har en tydlig och konsekvent designfilosofi med fokus på säkerhet, ergonomi och användarupplevelse. Volvo har under lång tid varit ledande inom fordonssäkerhet och arbetar aktivt med att utveckla interiörer som är intuitiva, funktionella och anpassade efter förare (Volvo, 2026).

Volvos formspråk präglades av enkelhet, skandinavisk minimalism och tydlig funktionell struktur. Interiören upplevdes som modern och harmonisk genom rundade hörn, integrerade former och nedtonade detaljer. Material och ytor används på ett sätt som skapar ett stilrent och exklusivt helhetsintryck samtidigt som ergonomi och användarbarhet är i fokus. Detta gjorde Volvo särskilt lämpligt som referens i projektet, eftersom målet var att utveckla en lösning som integrerades i en befintlig bilinteriör utan att upplevas som främmande eller visuellt störande.



Figur 30: Imageboard utefter Volvos bilar (Volvo, 2026)

För att säkerställa att slutprototypen följde samma formspråk som imageboarden valdes sex adjektiv ut som ska beskrev Volvos formspråk. Dessa användes därefter som grund för att utvärdera och gradera slutprototypen.

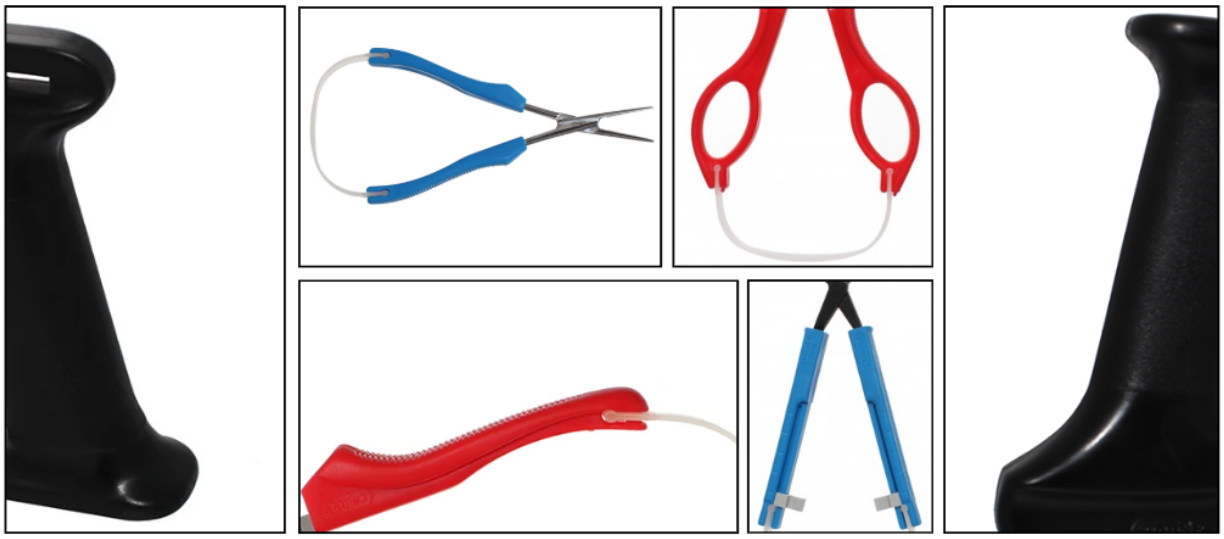


Figur 31: Exempel på värdering med Volvos värdeord

4.11.2 Imageboard och värdeord utifrån Stirex

Stirex passade in i samma kontext genom sitt fokus på funktionella och hållbara produkter som utvecklades utifrån människans behov. Företagets formspråk upplevdes som slitstark, funktionellt och ergonomiskt där funktion prioriterades framför dekorativa uttryck.

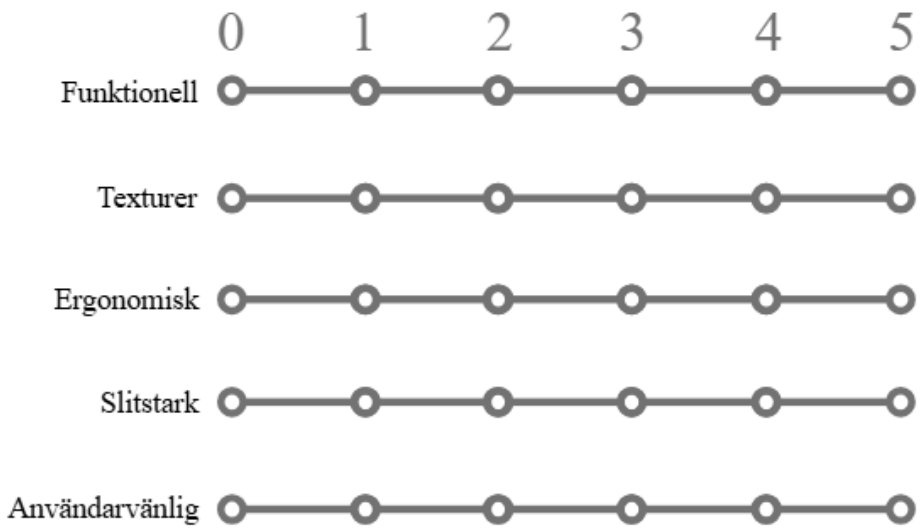
Produkterna använder ofta strukturerade ytor och tåliga material för att skapa trygghet och användarbarhet vid daglig användning. Materialvalen bidrog även till ett tydligt funktionellt uttryck där produktens syfte blir lätt att förstå.



Figur 32: Imageboard på Stirex produkter

Volvo och Stirex användes som inspirationskällor inom projektet. Volvo fungerade som utgångspunkt för formspråket, produktens former och hur hjälpmedlet skulle samspela med bilens interiör. Materialval, ergonomi och grepp inspirerades i stället av Stirexs produkter, vilket tillsammans skapade grunden för utvecklingen av ett hjälpmedel som både anpassades efter bilens interiör och erbjöd ergonomiska fördelar.

Till skillnad från Volvos adjektiv, främst riktade mot formspråket, beskriv Stirexs adjektiv andra egenskaper som slutprototypen skulle uppfylla.

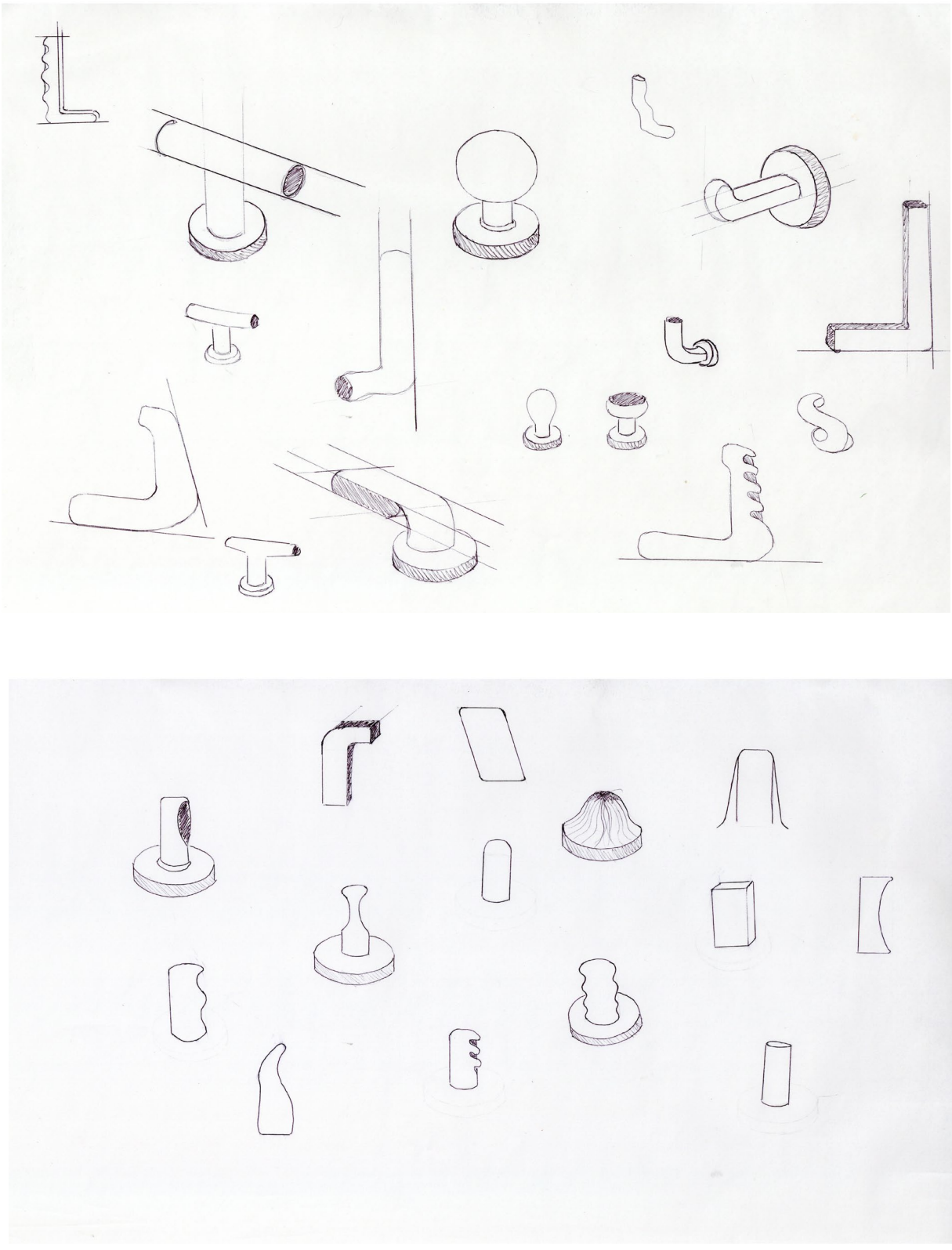


Figur 33: Exempel på värdering med Stirex värdeord

4.12 Utveckling av koncept

För att vidareutveckla konceptet inleddes en fas med 2D-skissering, med syfte att generera enklare idéförslag som senare kunde vidareutvecklas. Inspiration till skisserna hämtades från imageboarden samt formanalysen av Stirex produkter. Fokus låg främst på utformningen av handtagets greppdel, eftersom detta område bedömdes ha störst påverkan på ergonomi, användarkomfort och användarupplevelse.

Låsmekanismen som skulle fästas på ratten prioriterades i mindre utsträckning under den inledande skissfasen. Detta berodde på att fokus i detta skede låg på att utforska form och greppfunktion, medan tekniska lösningar för infästning och mekanik vidareutvecklades i ett senare skede.



Figur 34: Utvecklade skisser på de två valda modellerna

4.13 CAD och 3D utskrift

När 2D-skisserna hade färdigställts omvandlades de till 3D-modeller genom CAD modellering, för att därefter skrivas ut med 3D-printing. Modellerna printades i verklig storlek för att skapa en uppfattning om hur de påverkade fingrarna och handen samt om de fick plats bakom ratten utan att störa befintliga reglaget.

Genom undersökningen kunde det fastställas att den raka cylinderliknade formen fungerade bäst. Formen påverkade inga reglage på rattens baksida, passade olika handstorlekar och upplevdes som minst visuellt framträdande. Genom att placera modellerna på ratten kunde flera koncept uteslutas på grund av deras storlek och konstruktion. Detta resulterade i att den cylinderliknande formen valdes som grund för den fortsatta vidareutvecklade av modellerna.



Figur 35: Utvalda 2D-skisser, konstruerade i CAD och utskrivna



Figur 36: Lägg in bild här hur de olika modellerna inte passade bakom ratten

Utifrån resultatet modellerades flera nya 3D- koncept i CAD för att genomföra ytterligare tester. Skissernas utgångspunkt baserades på den enkla cylinderformade utformningen, där större fokus lades på känseln av själva greppet. Olika former och uttryck utvecklades för att ge användarna möjlighet att testa en variation av grepp och utformning.





Figur 37: De tre modeller som valdes att gå vidare med





















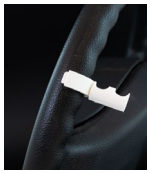
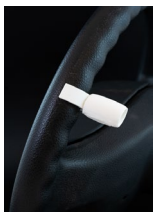
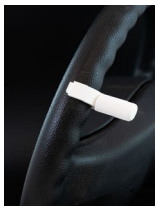
Figur 38: Alla modellerna placerade på en ratt för att se placering och hur fingrarna kommer ligga mot dem

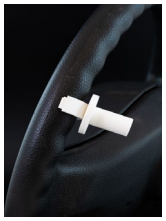


Figur 39: Modellen fastspänd på ratten i bilen

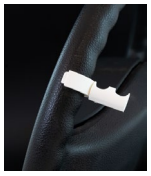
För att avgöra vilken av prototyperna som skulle vidareutvecklas bedömdes de olika formerna utifrån både form och ergonomisk upplevelse. Varje modell utvärderades utifrån de värdeord som tagits fram genom imageborden baserat på Volvos formspråk.

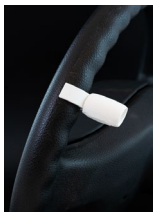
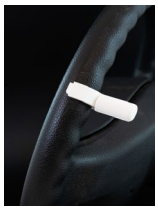
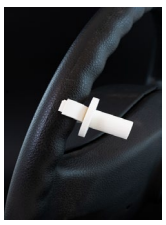
Modellerna graderades på en skala från 1 till 5 beroende på hur väl de överensstämde med respektive värdeord, där 1 motsvarade lägst och 5 högst betyg. Efter utvärderingen sammanställdes poängen och resulterade i ett slutbetyg för varje modell.

Nr	Koncept	Modern	Mjuk	Stilren	Trygg	Harmonisk	Tot. poäng
1		2	2	2	3	1	11
2		2	1	3	1	1	8
3		2	2	2	2	2	10
4		3	3	2	1	3	12
5		2	2	4	2	3	13
6		1	2	1	1	1	6

7		1	1	1	2	1	6
8		2	2	3	2	3	12
9		3	2	3	4	3	15

Precis som vid den första graderingen genomfördes ytterligare en utvärdering baserad på Stirex imageboard. Fokus låg främst på ergonomi, texturer och funktionalitet. Varje modell graderades på en skala från 1 till 5 utifrån hur väl den överensstämmer med framtagna värdeord.

Nr	Koncept	Funktionell	Texturer	Ergonomisk	Slitstark	Användarvänlig	Tot. poäng
1		3	2	2	2	3	8
2		1	2	1	2	2	8

3		2	2	3	2	3	12
4		1	1	1	3	2	8
5		2	1	2	3	2	10
6		2	3	1	2	2	10
7		2	4	1	1	2	10
8		2	1	3	3	2	11
9		3	2	4	2	3	14

Utifrån graderingen var modell nummer nio den som uppfyllde flest av värdeorden, både vad gäller formspråk och funktionalitet. Detta resulterade i att modellen valdes som den slutgiltiga formen för fortsatt utveckling i kombination med låsmekanismen.

4.14 Funktion och konstruktion

Vid monteringen av hjälpmedlet behövde en låsmekanism implementeras för att möjliggöra fastsättning på ratten. För att hjälpmedlet inte skulle vara trafikfarligt och för att skapa största möjliga trygghet för bilföraren behövde låsmekanismen uppfylla en del krav.

Det första kravet handlade om säker fastsättning, vilket innebar att låset inte fick lossna vid vibration eller annan belastning. Låsmekanismen behövde även vara kompatibel för att kunna passa olika storlekar på olika bilrattar. Vidare fick den inte påverka körningen negativt eller försämra grepp och säkerhet. För att skapa förståelse för hur andra aktörer hade bemött dessa behov undersöktes befintliga produkter och deras lösningar.

Bilknoppen monterades runt rattringen genom att fästets gångjärn öppnades och omslöt ratten. Därefter spändes knoppen fast på insidan med hjälp av en mutter som låste fast produkten. Konstruktionen utformades för att möjliggöra enkel montering utan behov av avancerade verktyg eller professionell hjälp. Samtidigt kunde låsmekanismen upplevas som något svår åtkomligt vid montering och stabiliteten blev beroende av hur hårt användaren spände konstruktionen.



Figur 40: En rattknopp (Biltema, 2026)

Mobility in motion använde en annan konstruktion för fastmontering av hjälpmedlet. Själva låset monterades permanent, medan hjälpmedlet enkelt kunde tas av och sättas tillbaka vid

behov. Eftersom låset alltid satt kvar på ratten behövde användaren inte hantera återkommande montering och demontering när hjälpmedlet inte användes. Konstruktionen bidrog även till att hjälpmedlet kunde monteras på ett tryggt och stabilt sätt vid användning.

Samtidigt innebar den permanenta monteringen att låset alltid förblev synligt på ratten, även när hjälpmedlet inte används. Detta kunde påverka upplevelsen för andra förare som inte hade behov av låset och i stället uppfattades det som störande eller i vägen. Eftersom konstruktionen blev en ständig del av bilens interiör kunde den även upplevas störa helhetsintrycket och bryta av mot bilens övriga formspråk.



Figur 41: Olika produkter men med samma låsmekanism (Mobility in motion, u.åa.)

En tredje modell visade hur bilknoppen omslöt ratten och monterades direkt mot rattens yta, där knoppen och låset är sammanbyggda i en kompakt enhet. Monteringen genomfördes genom att fästet placerades runt ratten och därefter spändes fast för att skapa en stabil infästning.



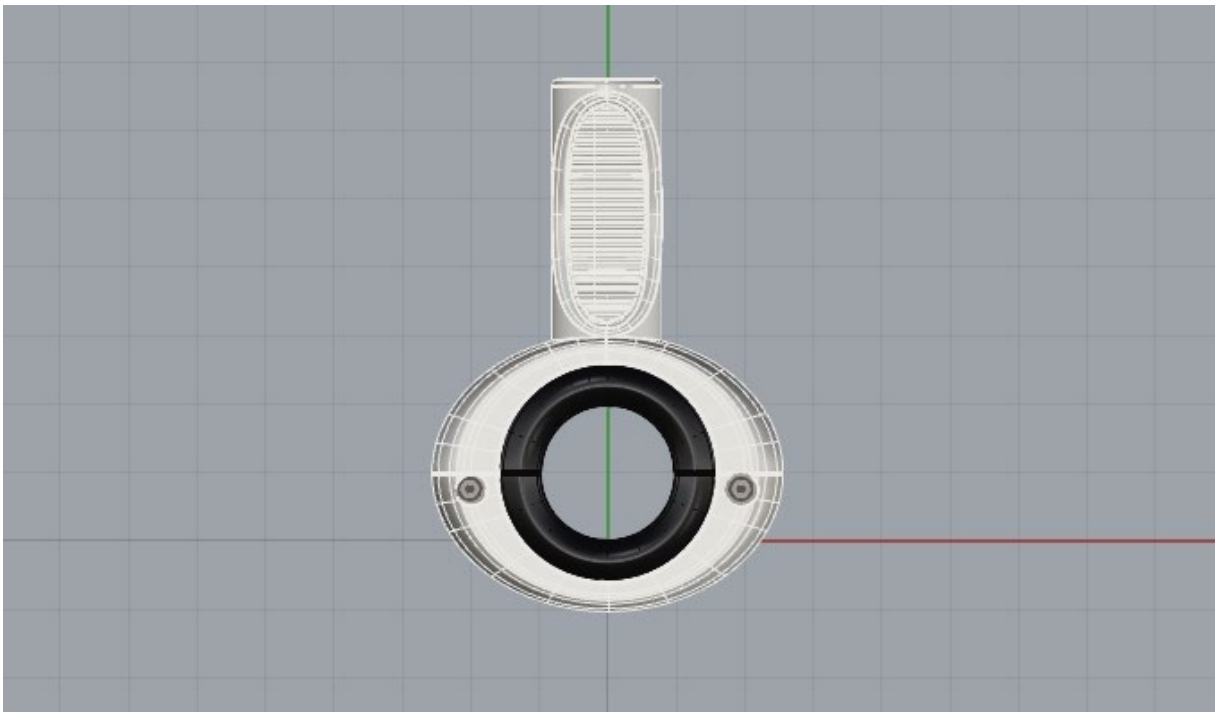
Figur 42: En rattknopp (Sagro, 2025)

Vid analysen av befintliga hjälpmedel och låslösningar för bilrattar framkom att många produkter utformats för att sticka ut från rattens yta, vilket innebar att föraren vanligtvis inte behövde greppa själva ratten under användning. Därför behövde låsen i dess konstruktioner inte i samma utsträckning följa rattens form eller integreras med dess yta.

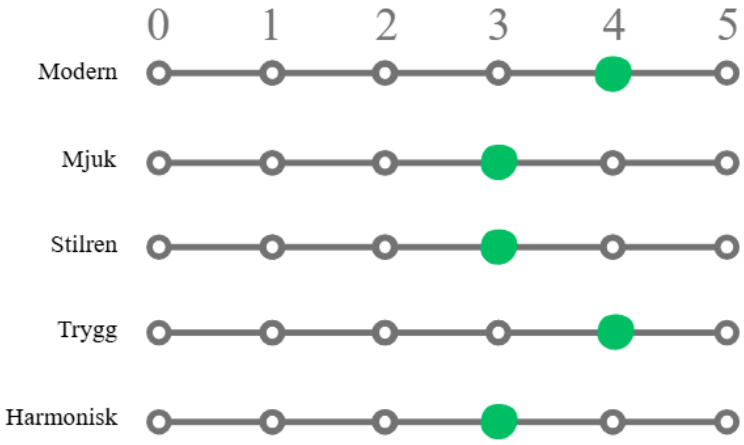
Hjälpmedlet som utvecklades i denna studie placerades däremot på rattens baksida, vilket gjorde det möjligt för föraren att hålla i både ratten och hjälpmedlet samtidigt. Detta innebar att låsets utformning behövde anpassas efter rattens naturliga form för att inte påverka styrningen eller skapa obehag vid användning.

4.15 Test av färdigt koncept

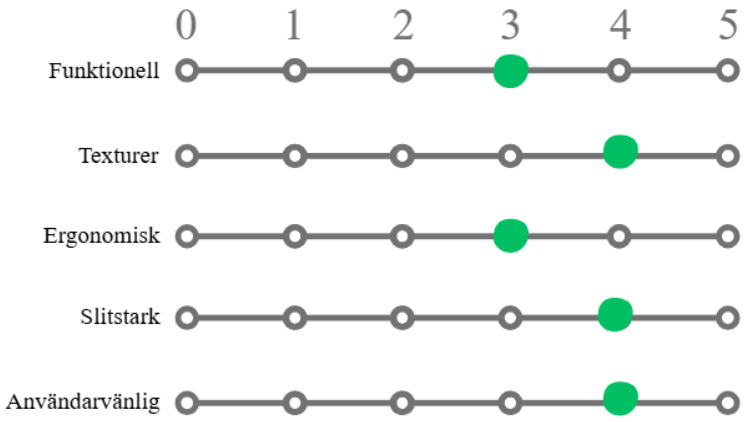
Slutprototypen modellerades i CAD och printades ut i fullskala för att utvärderas utifrån de värdeord som använts vid beskrivningen av formspråk och funktionalitet.



Figur 43: Fullskalig modell av hjälpmedlet



Figur 44: Gradering av slutmodell utifrån Volvos värdeord



Figur 45: Gradering av slutmodell utifrån Stirex värdeord

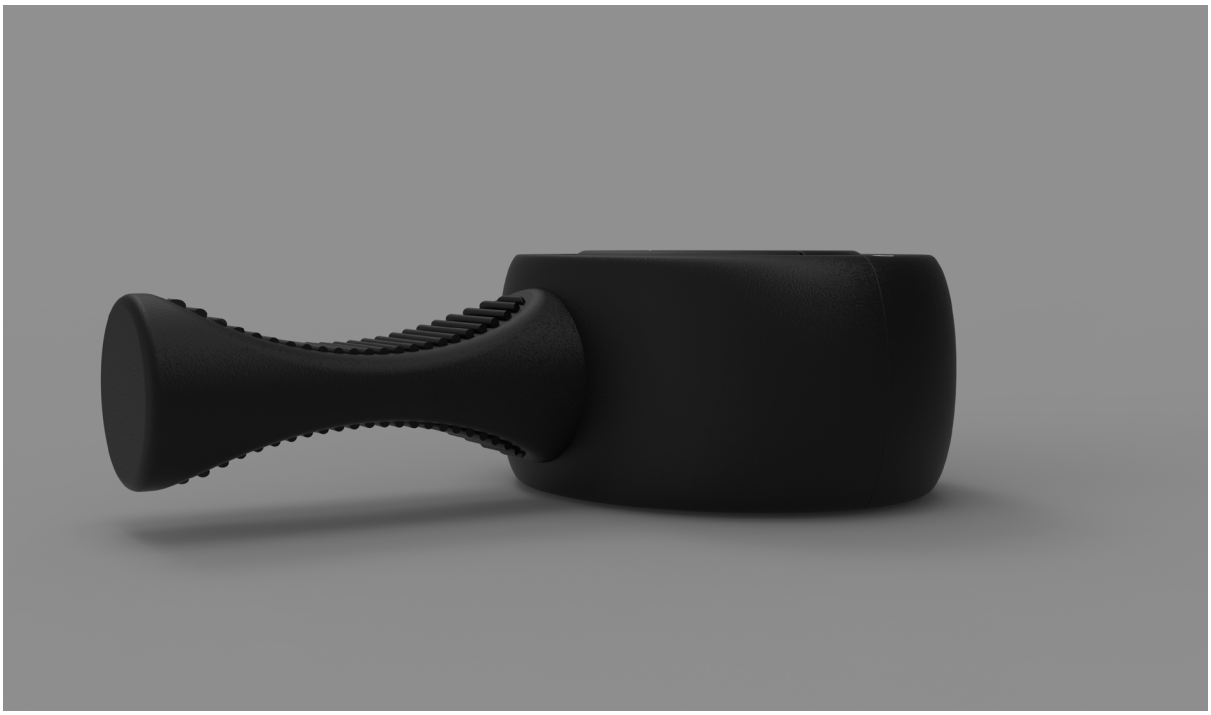
5 Resultat

5.1.1 Slutkoncept

Den slutgiltiga modellen, som ett resultat för studien utgör ett hjälpmedel som är utformat utifrån ett analyserat formspråk hämtat från Volvos bilinteriör. Genom tolkningen har ett antal adjektiv identifierats som beskriver produkten, där trygghet, ergonomi och stilrent uttryck varit ledande under utformningen. Stirex har legat till grund för den funktionella utformningen av produkten. Struktur, material och produktionsmetod har tillkommit, utifrån Stirex befintliga produkter. Precis som Stirex produkter kommer den formsprutas, därav rundade hörn och inte för stora variationer i tjockleken för enklare hantering av produktionen. Tillverkningsmetoden skapar också jämna övergångar och kontrollerat godstjocklek, vilket stödjer både ergonomin och ett sammanhållet formspråk.



Figur 46: Slutkoncept, fram och baksida uppifrån



Figur 47: Slutkoncept perspektiv



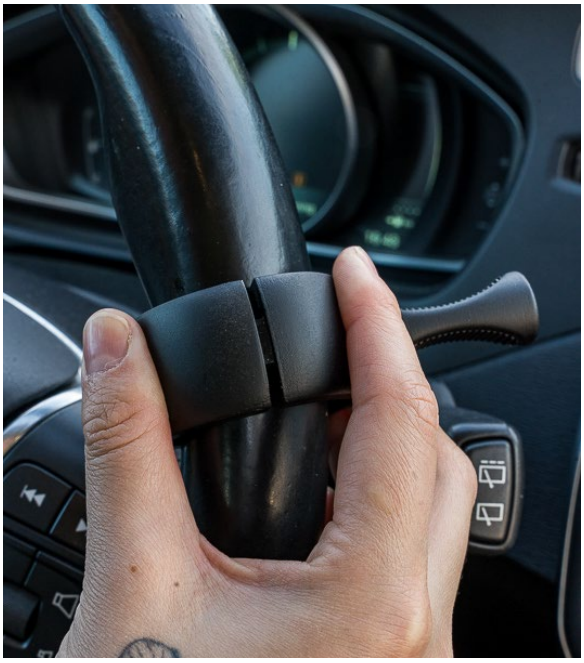
Figur 48: Slutkonceptet placerad på en ratt i en riktig bil

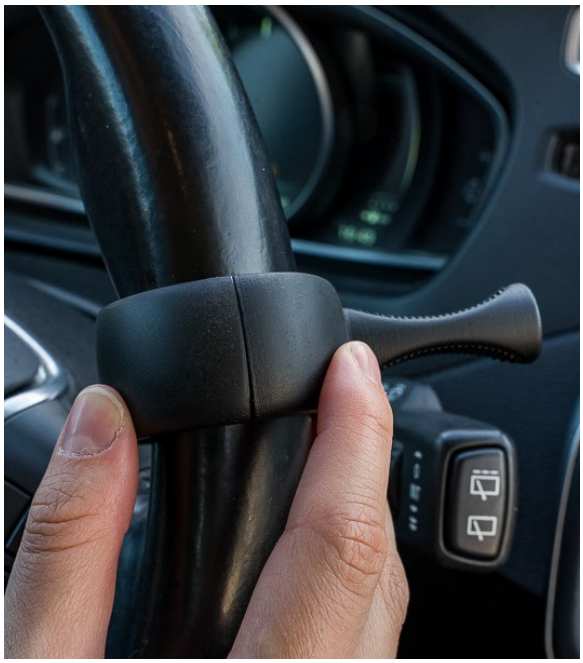
5.1.2 Montering

Hjälpmedlet monteras på ratten genom att låset delar på sig, ena sidan placeras på rattens framsida och den andra delen med själva hjälpmedlet, placeras på rattens baksida. Låset har två kilar på insidan som fästs på vardera sida och två skruvar monteras rakt genom kilarna. Produktens dimensionering har tagits fram i relation till den befintliga bilmiljön, specifikt utifrån rattens geometri och avstånd till omkringliggande reglage. Den del av hjälpmedlet där fingrarna eller handen vilar på är 30 millimeter lång för att undvika kontakt med reglage placerade på rattens baksida. Hjälpmedlets låsmekanism har en yttre diameter på 50 millimeter och en inre diameter på 40 millimeter. Hjälpmedlet har en silikonram på insidan för att motverka slitage mot ratten.







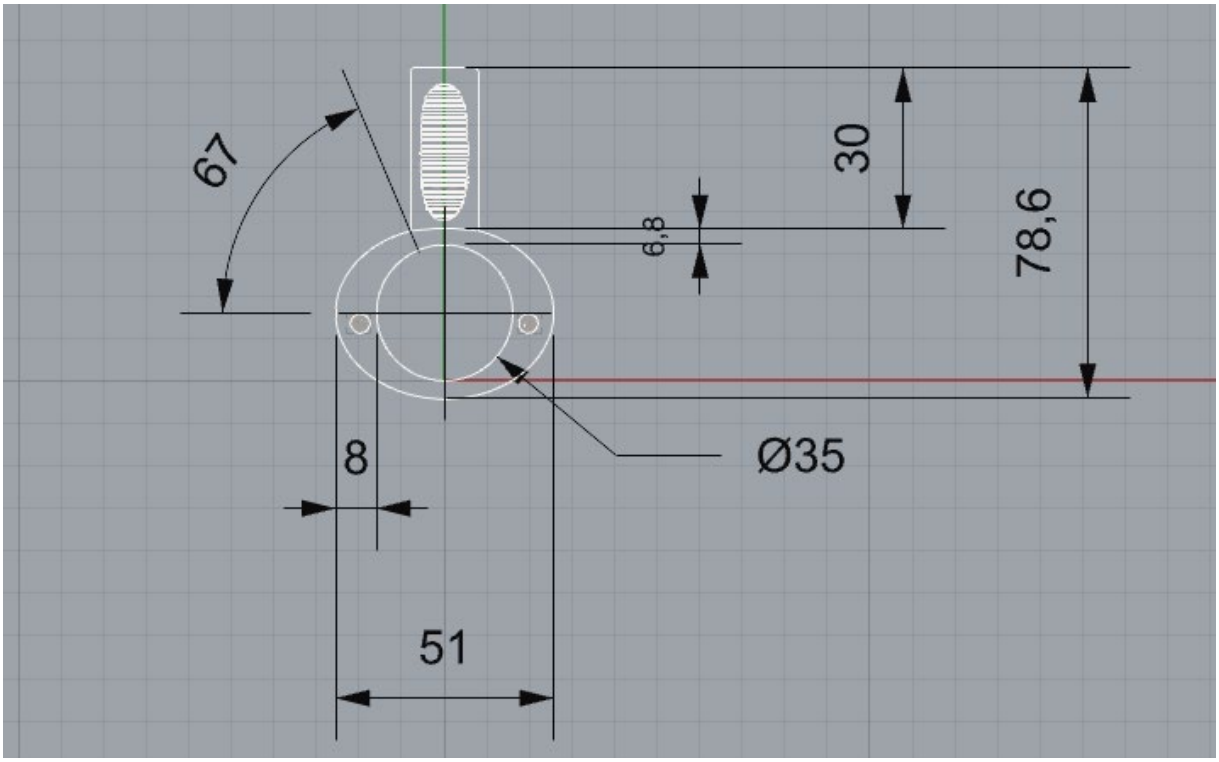


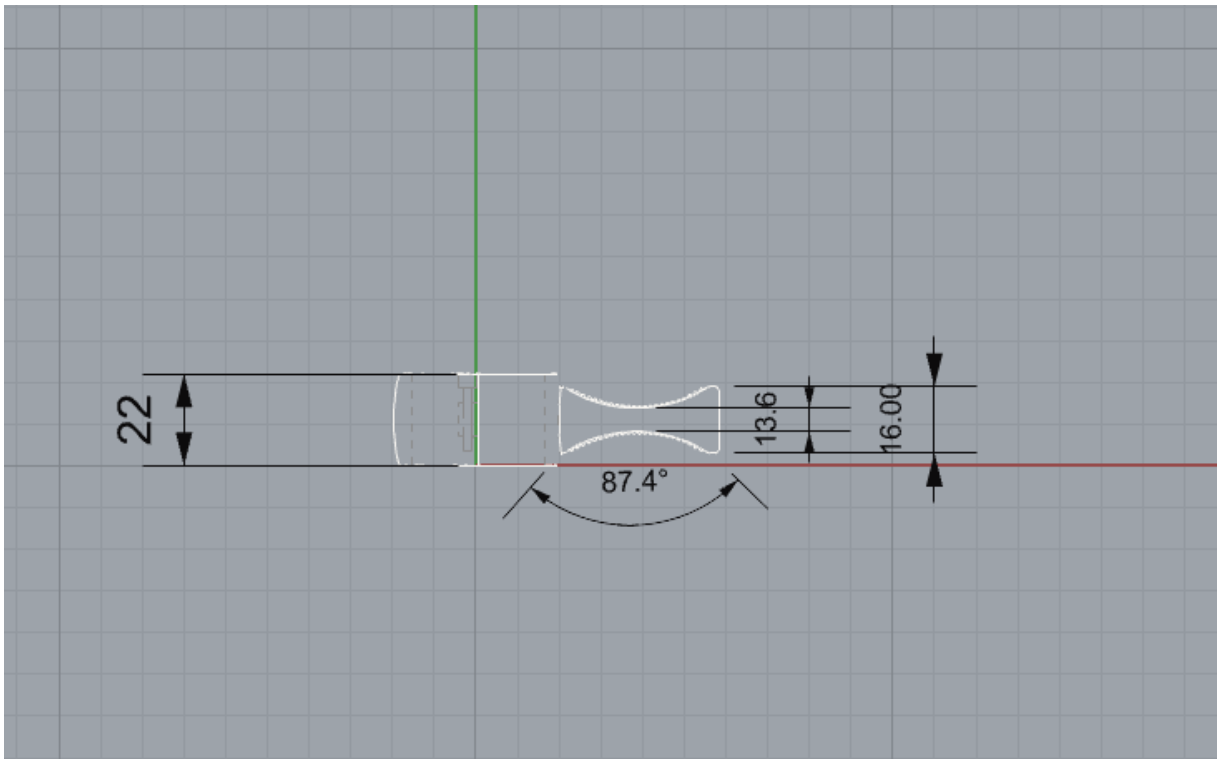


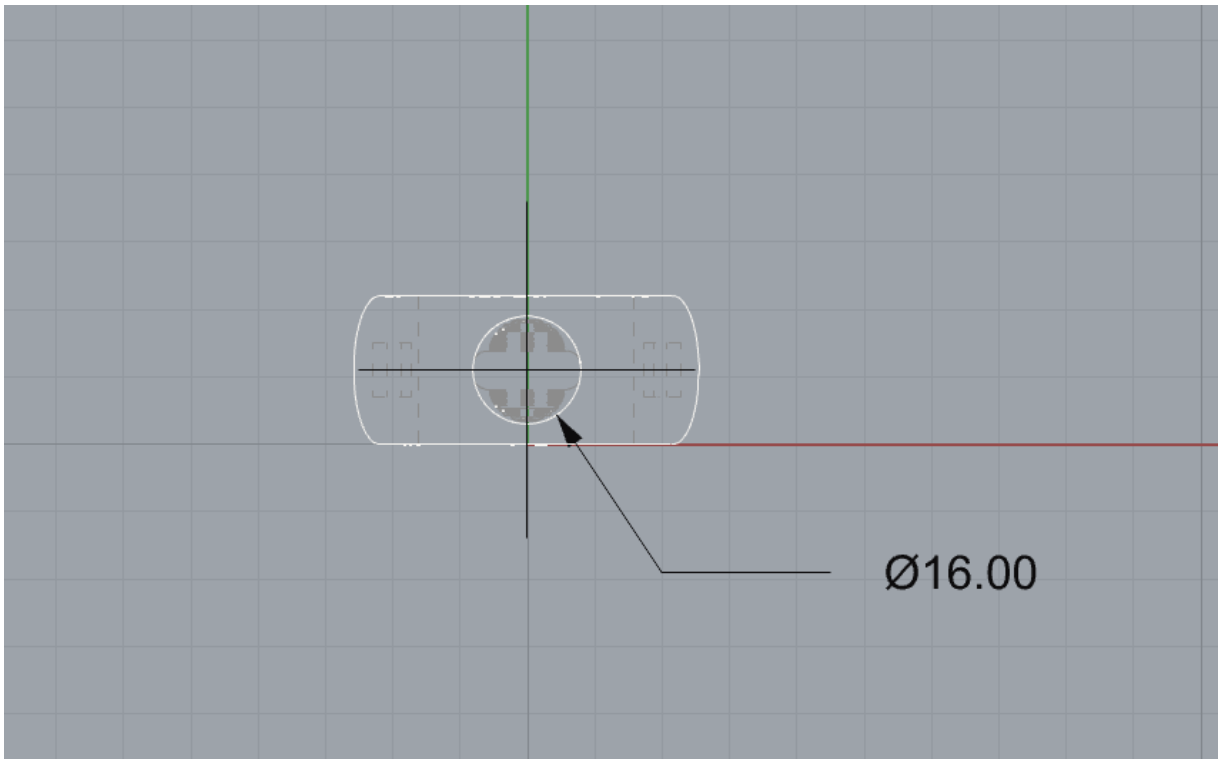
Figur 49: Montering av hjälpmedlet på ratten

5.1.3 Produktionsmetod

Hjälpmedlet kommer formsprutas i en mattsvart polypropen. Produktens rundade former och integrerade detaljer anpassades efter formsprutningens begräsningar och möjligheter. Hjälpmedlet har utformats utifrån de krav och riktlinjer som formsprutning ställer på produkter avsedda för tillverkning genom metoden.



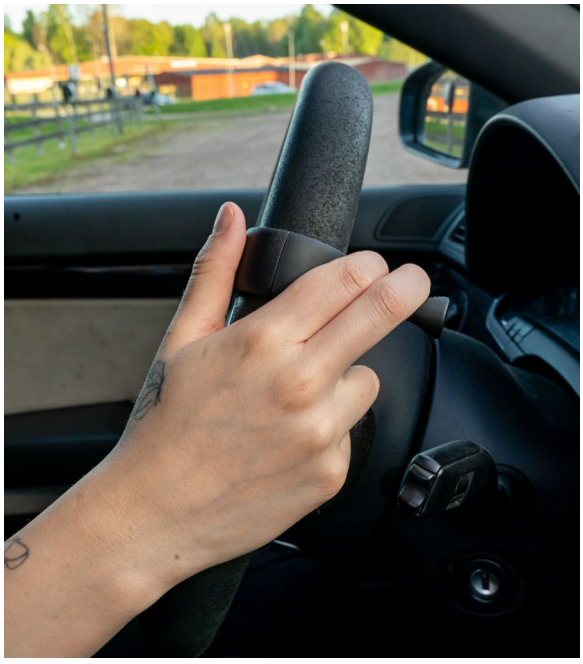




Figur 50: Ritning på hjälpmedlet i CAD i måttenheten millimeter

Hjälpmedlet är placerad på baksidan för att minska behovet av ett lika precist grepp vid manövrering av bilen. Föraren kan även vila sidan av handflatan vilket gör det möjligt att avlasta fingrarna samtidigt vid längre körsträckor där mindre manövrering krävs.







Figur 51: Exempel på möjliga grepp

Den diskreta placeringen gör att produkten upplevs som en integrerad detalj i interiören, snarare än ett tydligt hjälpmedel vilket gör att interiören inte påverkas i lika stor utsträckning. Låsmekanismen utformades med en cylindrisk form eftersom produkten inte krävde samma volym på den främre och bakre sidan. Dimensionerna anpassades utifrån skruvarnas diameter,

där det framför allt var viktiga att säkerställa tillräcklig volym på sidorna snarare än fram- och baksidan. Dessa förutsättningar påverkade även produktens estetik.





Figur 52: Produkten monterad på en ratt

6 Slutsats & Diskussion

Syftet med studien var inledningsvis var att undersöka behovet av produkter undersöka för personer med nedsatt handleds-och greppstyrka. Utgångläget var av hjälpmedel i köket som används till matlagning och vilka problem användaren upplever inom det. Utifrån enkäter, intervjuer och observationer framgick det att användaren klarade det mesta eller att personerna upplevde problem där det redan finns många hjälpmedel som underlättar aktiviteten. I stället belystes problematiken kring statiskt arbete i kombination med manövrering av bilen, mer specifikt ratten. Företaget efterfrågade aldrig någonting specifikt och satte inga ramar för undersökningen. Detta gjorde att användarnas upplevelse och informationsinsamlingen blev det som styrde studien.

Genom användarcentrerade metoder har problemet kunnat styrkas och att ett behov finns. Det färdiga resultatet möter frågeställningen och syftet som legat till grund för studien. Trots att resultatet inte tillhör företaget nuvarande fokusområde, är det relevant eftersom det omfattar flera delar av deras affärsstrategier. Den slutgiltiga produkten är utformad som ett handtag, vilket ligger inom företaget huvudsakliga område arbetar. Stirex säljer till många fabriker för att förebygga skador vid repetitivt och statiskt arbete. Den slutgiltiga produkten som presenteras i denna studie är ett handtag som ska förebygga belastning för människor med nedsatt handleds-och greppstyrka. Studien presenterar ett produktförslag som kan bredda Stirex sortiment utifrån deras befintliga produkter som finns på marknaden idag. Produktionsmetoder och material är densamma som Stirex använder idag.

Den texturerade ytan som förekommer på hjälpmedlets del där fingrarna och hand ska vila är i nuläget konstruerade som en integrerad detalj av produkten vid formsprutningen. Syftet med den texturerade ytan är att skapa bättre grepp för fingrarna och därmed bidra till ökad stabilitet vid användning av hjälpmedlet. I stället för att den texturerade ytan tillverkas i samma material som resten av produkten skulle den kunna utvecklas i ett mjukare material. Detta skulle kunna bidra till ökad komfort för användaren samt minska tryck och belastning på hand fingrar vid längre tids användning.

6.1 Framtida studier

Framtida studier bör undersöka om hjälpmedlet reducerar det statiska arbete som uppstår vid längre tids manövrering av bilen. Det har varit möjligt att testa om hjälpmedlet skapar avlastning för fingrar och hand samt möjliggör varierade greppositioner. På grund av tidsramen och trafikregler har det däremot inte varit möjligt att testa hjälpmedlet under längre körsträckor i verklig trafikmiljö.

Låsmekanismen kan vidareutvecklas för att passa flera olika typer av bilar. Konstruktionen som användes i prototypen har potential att vidareutvecklas och skulle exempelvis kunna förlängas för att anpassas till rattar med andra dimensioner.

Ifall formsprutning hade funkat som produktionsmetod går inte med säkerhet att uttala sig om. Prototypen har efterföljt produktionsråd som en modell bör efterfölja för att kunna formsprutas men har inte i detalj gått in på hur det exakt skulle kunna gå till. Detta är något som framtida studier bör undersöka, samt vilka förändringar i konstruktionen som skulle kunna krävas för att möjliggöra detta.

På insidan av hjälpmedlet placerades en silikonram med syftet att förhindra slitage på ratten när hjälpmedlet appliceras. Materialet som ramen utformats i är i nuläget silikon, men skulle kunna ersättas med andra material beroende på funktion egenskaper. Framtida studier skulle kunna undersöka vilket material som lämpar sig bäst utifrån faktorer som slitage, friktion och stabiliteten.

7 Referenser

Almannaa, M.H., Mohammed H., Max G. Bareiss, Luke E. Riexinger & Feng Guo. (2022). In-Depth Evaluation of Association between Crash and Hand Arthritis via Naturalistic Driving Study. *Applied Sciences,* 12(23). doi: org/10.3390/app122312079

Amirkhizi, P.J., Zeyghami, F. & Pourmohamadi, M. (2026). Investigating the user of design thinking in identifying wicked problems of startups. *Journal of innovation and entrepreneurship*, 15(1), s. 1–34. doi: 10 1186/s13731-025-00513-9

Arbetsmiljöverket (u.åa). *Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete.* https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/belastningsergonomi/Repetitivt-starkt-styrt-eller-bundet-arbete/ [2026-04-13].

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2015). *Metod för teknologer: examensarbete enligt 4-fasmodellen*. 1: a uppl. Studentlitteratur AB.

Bruder, U (2008). *Lathund till grundläggande konstruktionsregler för plast*. https://c-m.se/wp-content/uploads/2020/06/lathunden08.pdf [2026-05-14].

Chammas, A., Quaresma, M., & Mont'Alvão, C. (2015). A closer look on the user centered design. *Procedia Manufacturing*, 3, s. 5397–5404. doi: org/10.1016/j.promfg.2015.07.656

Dos Santos, A.D.P, Ferrari, A.L.M., Medola, F.O & Sandnes, F.E. (2022). Aesthetics and the perceived stigma of assistive technology for visual impairment. *Disability and rehabilitation: Assistive technology,* 17(2), s. 152-158.
doi: 10.1080/17483107.2020.1768308

Dul, J. (2008). *Ergonomics for beginners: a quick reference guide*. 3: e uppl. Taylor & Francis.

Engineerfix (2025). *How big is a steering wheel? Standard sizes explained.* https://engineerfix.com/how-big-is-a-steering-wheel-standard-sizes-explained/? [2026-05-15].

Hilsmann F, Lakomek F, Prost M, Schoeps D, Al Asadi A, Schiffner E, et al. (2026) “Doctor, when can I drive?” – Can we compensate an immobilization of the right wrist while driving a car: A pilot study. PLoS One 21(2), doi: org/10.1371/journal.pone.0341628

Haung, Y., Chen, C.-H. & Khoo, L.P (2012) Products Classification in emotional design using a basic-emotion based semantic differential method. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 42(6), s. 569-580. doi: org/10.1016/j.ergon.2012.09.002

Krishnan, A., Yang, X., Seth, U., Jeyachandran, J.M., Ahn, J.Y., Gardner, R., Pedigo, S.F., Blom-Schieber, A.W., Banerjee, A.G. & Manohar, K. (2025). Data-driven ergonomic risk assessment of complex hand-intensive manufacturing processes. *Communications engineering*, 12 (4), s. 1–12. doi: 10.1038/s44172-025-00382-w.

Landqvist, J. (1994). *Vilda idéer och djuplodande analys: om designmetodikens grunder*. 2: a uppl. Carlsson.

Lippincott, J.G. (1945). Industrial design as a profession. *College Art Journal*, 4(3), s. 149-152. doi: 10.1080/15436322.1945.10795107

Lorentzen, L. (2019). *Öppna dig!: handbok i design av lätthanterliga förpackningar*. 2: a uppl. Sweden for All.

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things*. 2: a uppl. Basic Books.

Null, R. (2013). *Universal Design: Principles and Models*. CRC Press.

Plastex (2026). *Vad är formsprutning? En effektiv metod för tillverkning av plastdetaljer.* https://www.plastex.se/vad-ar-formsprutning-en-effektiv-metod-for-tillverkning-av-plastdetaljer/ [2026-05-14].

Pluck F & Kerkvoorden D. (2025). Wicked problems in integrated and personalized care, using a systems theory tool in a world café method. *International Journal of Integrated Care*, 25 (1), s.1-2. doi: 10.5334/ijic. ICIC24068

Ri.se (2024-05-15). *Design för alla: Inkluderande lösningar i en föränderlig värld.* https://www.ri.se/sv/systemisk-transformation/design/bloggpost/design-for-alla-inkluderande-losningar-i-en-foranderlig?utm_source=copilot.com [2026-04-13].

Stirex (u.åa). *Katalog.* https://www.stirex.se/katalog/. [2026-04-13].

Svid (u.åa). *Funktionsanalys*. https://svid.se/guider-och-verktyg/metoder/funktionsanalys/ [2026-03-12].

Trafikförordning (1998:1276). Svensk författningssamling. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276/ [2026-06-02].

Tschimmel, K. (2012). Design Thinking as an effective Toolkit for Innovation. In *ISPIM Conference Proceedings* (p.1). The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). doi: 10.13140/2.1.2570.3361.

Volvo (u.å.) *EX30 Elektrisk.* https://www.volvocars.com/se/cars/ex30-electric/ [2026-05-18].

Warell, A. (2001). *Design syntactics: a functional approach to visual product form: theory, models and methods*. Doktorsavhandling. Göteborg: Chalmers tekniska högskola.

Wikberg Nilsson, Å. E. & Törlind, P. (2021). *Design: process och metod*. 2: a uppl. Studentlitteratur AB.

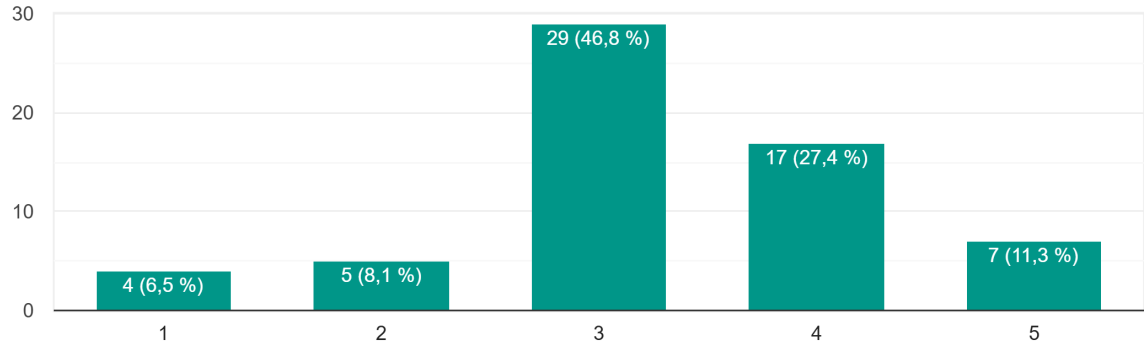
Österlin, K. (2023). *Design i fokus: varför ser saker ut som de gör?* 5:e uppl. Skissbox.se.

8 Bilagor 4

Bilaga A: Första enkäten som skickades ut

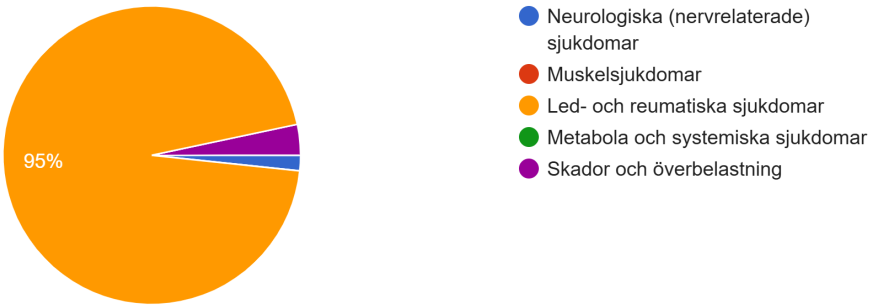
Hur mycket styrka har du i handleden/handen?

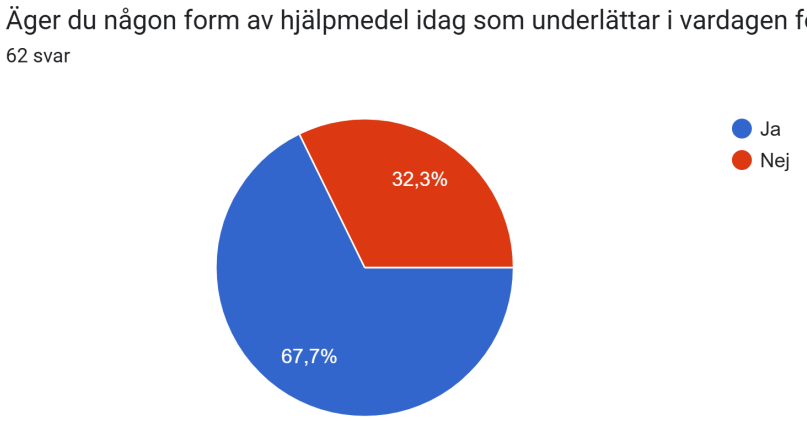
62 svar



Om du har nedsatt styrka, vad är orsaken?

60 svar





Textfråga 1 (42 svar)

Om du svarade ja på förra frågan, vilka/vilket hjälpmedel använder du och varför?

Polygrip

Locköppnare

Anpassade saxar, Griptång, ett multi mojäng för exempelvis vida om lås men kan användas till annat också

Absolut bästa hjälpmedel är vanlig nötknäckare som är ovärderlig för alla korkar (mjölk, grädde mm). Osthyvel med skaft som går vinkelrätt, diverse knivar

handledsstöd

Locköppnare med flera storlekar

Tänger, saxar, osthyvel, knivar, burköppnare,

Saxar, knivar, bestick

Burk och flasköppnare

Griptång, burköppnare och parrafinbad. I första hand ber jag alltid om hjälp från min man men jag använder hjälpmedlen när jag är ensam.

Anpassad brödkniv för mer ergonomiskt grepp Sillock på kastrullen för att kunna hålla med båda händer då jag häller bort vatten efter potstis- och pastakok Burköppnare för att ta bort vakuum på glasburkar med plåtlock Silverringar som förhindrar vidare felställningar av mina fingrar

”Gummi”duk för att öppna burkar/flaskor. = Har svårt att få ordentligt grepp om korkar på pet-flaskor, så då är dessa bra. Har också en burköppnare som man sätter under ett överskåp som ser ut som ett V som man kan öppna burkar med. = Samma skäl som ovan. Denna är bättre, men går ju inte att ha med sig, så det är nackdelen.

Greppduk, anpassad konservöppnare, annars är redskap numera i samhället med stora grepp vilket vi behöver

Korköppnare , konservöppnare .

Handledsortos, tumgreppsskydd, kniv, sax, locköppnare

Burköppnare

Antihalk, burköppnare

Tex. tång för att öppna saker, burköppnare, ibland strumppådragare

Nötknäckaren för att öppna korken på flaskan med skruvkork

Burk & Flasköppnare, handledsstöd, kompressionshandskar

Tång, 6i1öppnare, greppduk, osthyvel, nyckelringar, maken

Öppnare för brukar

Kniv med handtag kan inte vinkla handleden

Handledsskydd, underlättar för att stabilisera handlederna och gör att jag ex kan diska grytor eller stekpannor / styrketräna som jag annars är för svag för eller som gör för ont. Använder också korköppnare när finmotoriken gör för ont, samt tänger för att ex dra bort plastskeden på typ ett kvargpaket.

Burköppnare

Burk och flasköppnare.

Burköppnare, tjockare handtag

Tång för reumatiker, konservöppnare för reumatiker

antiglidmatta, egna uppfinningar för att öppna burkar

Vinklad osthyvel, burköppnare

stor vinklad brödkniv, hushållsassistent för att baka matbröd

Osthyvel, förskärare, div korkar mm

En duk i gummi för att få bättre dräkt.

En knipex polygriptång är bra för att öppna mindre saker. Ex petflaskor. Sen har jag en universal burköppnar från ikea.

Olika burköppnare

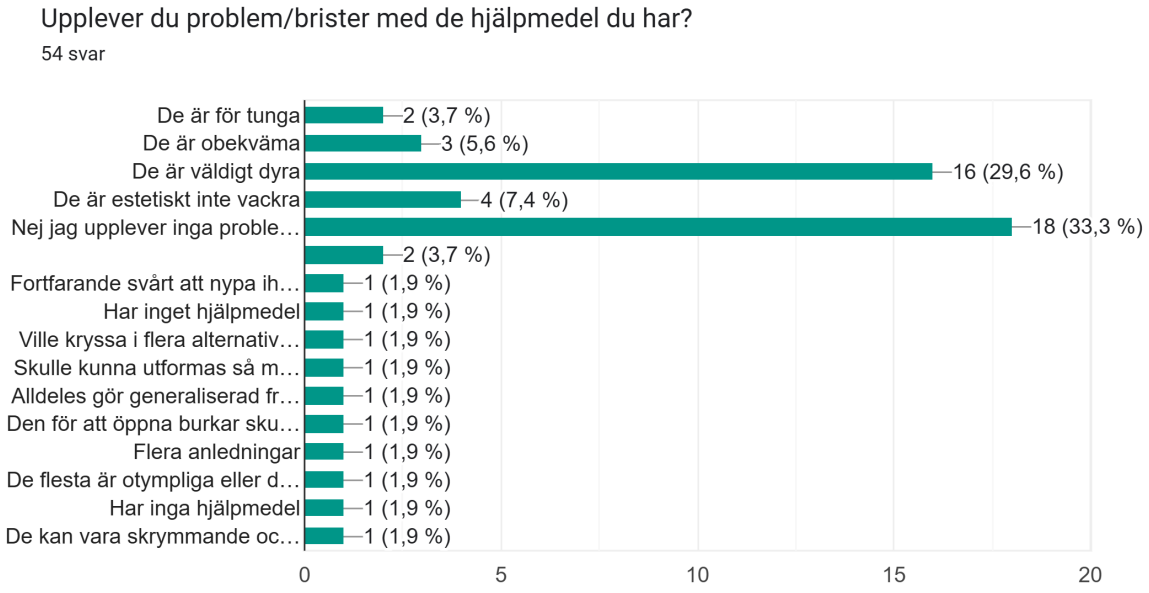
Flasköppnare, burköppnare, tänger, öppnare för mjölkkartong, gliddukar

Tänger, knivar, osthyvel, kladd duk, bestic

Hjälpmedel att vrida upp burklock och flaskkorkar, greppförstorare tex på penna. Sax

Grepp anpassade bestick och annan greppbar kökskniv

knivar, saxar, burköppnare, tänger, tjocka pennor, att öppna däörrvred med mm mm. Jag har mycket hjälpmedel, dels för att jag har dålig styrka men också för att jag inte kan hålla på normalt sätt samt behöver avlasta leder på olika sätt.







Textfråga 2 (27 svar)

Har du någon idé själv om ett hjälpmedel som skulle behöva utvecklas vidare eller skapas?

Nej

Lite besvärligt att damsuga, smärta när jag håller i damsugarslangen/röret.

Ett multiverktyg att öppna korkar ex mjölfpk, lock konserver

Finns nog mycket! Kontakta mig gärna så lättare att beskriva ”vardagen” efter alla år med RA.

Något som på ett bättre sätt underlättar öppnandet av burkar utan att lägga belastning på händer och Handleder. Hjälpmedel för att göra det lättare att ta på korta strumpor.

Öppna bildörrar kan vara problem för att man måste ta i samtidigt som att dra. Man tappar ofta taget.

Ögonproblem pga reumatism, AMD samt blefarit- torra svidande lgon. Hjälpmedel??

En pinne med en liten krok som kan användas för att dra upp tröga blixtlås

Nå ner och klippa naglarna/smörja in fötterna, ta på sockar, vrida ur trasor, smörja in ryggen… Om man som jag har svårt att greppa om saker tex ett dricksglas så kan man givetvis ha ett vinglas istället, men typ vanliga vardagsglas med lite smalare fot…

Många försökspersoner behövs. Skapa bättre förpackningars tex

Ja, flasköppnare likt Sunny som fanns till gamla flaskor

Anpassad rakhyvel, grepp för att sätta i och dra ur laddarsladd, anpassad tandkrämsbehållare (tub kräver mycket greppstyrka och pumparna jag testat är för hårda). Är även student och känner att skrivmöjligheterna blir begränsade i svullna perioder. Skriva för hand med penna är väldigt svårt, och även dator kan göra ont. Dock inget förslag på förbättring här

Är nöjd med den hjälpmedel jag har. Brukar klara mig på dem

Burköppnare, svåra att vrida

Ungefär som ovan. Små smidiga grejer som man alltid har med sig.

Ett multiverktyg som hjälpmedel i köket

ett plockverktyg för att kunna stående dra upp ogräs i rabatter, jag har en plocktång hemma men den är för svag ocj klämmer åt ogräset för dåligt.

Kanske

En matkniv som även är estetiskt tilltalande att ha vid matbordet när man äter middag. För att kunna skära kött, pizza osv.

Vissa medicinburkar är jättesvåra att öppna, även med hjälpmedel

Något för oss med tumbasatros

Något för de gräsliga korkarna på yougurt

Att någon som faktiskt har nedsatt förmåga och kraft får testa produkten innan den lanseras hade räckt långt. Har haft ledgångsreumatism sen jag var 13 och har hittills inte hittat ett verktyg som jag känt ”oh vad bra grej” jag kämpar på istället

Inte vad jag kommer på nu.

Att de är eldrivna. Bättre grep svårt att greppa en stekgaffel när det är både sämre greppförmåga och problem med fingrar och handled

Bättre strump-påtagare. Det bästa är om designen är bra för alla så man slipper specialverktyg ex spolknappar, kranar mm

Intervju frågor (30-40 min)

Namn

Kön

Ålder

Vad är orsaken till nedsatt styrka?

Hur nedsatt styrka har du? Gradering från 1-5 (5 är väldigt bra och 1 är väldigt dålig styrka)

Hur länge har du haft anledningen till den nedsatta styrkan?

Vilka aktiviteter är svårast i vardagen? (exempelvis: Öppna burkar, bära saker, laga mat etc)

Undviker du vissa aktiviteter helt?

Behöver du hjälp av andra personer?

Äger du någon form av hjälpmedel idag som underlättar i vardagen för den nedsatta styrkan?

Hur använder du den? Till vad?

Hur ofta använder du hjälpmedlet?

Vad fungerar dåligt med de hjälpmedel du har? (exempelvis: dyra, fula, obekväm) Det

Har du något hjälpmedel eller saker som du tycker fungerar väldigt bra och varför?

Var det lätt att förstå hur det skulle användas?

Är estetiken viktig för dig?

Är materialet viktigt för dig?

Behöver du ett kompletterande hjälpmedel för det inte lever upp till förväntningarna?

Finns det grepp eller handtag som du tycker mer om och varför?

Skulle du säga att det finns något område där det inte finns tillräckligt med bra hjälpmedel? (exempelvis, matlagning, träning etc..)

Är det något du saknar på marknaden idag som du önskade utvecklades eller skapades?

Skulle du kunna ställa upp på en till intervju?

Steg 2: Börja med intervjufrågorna

- Vad är svårast: greppet, kraften eller precisionen? Kombon av precision och grepp

Gradering av olika grepp: Högerhanden

(1= inte svårt, 5= väldigt svårt)

Olika grepp	Svårighetsgrad (1-5)	Smärta (1-5)
Nypgrepp (Tummen rakt under pekfingret)		
Nyckelgrepp (tummen mot pekfingret)		
Precisionsgrepp (penngrepp)		
Smalt cylinder grepp		
Grepp som kräver starkt handleds rotation		

- Hur känns ett “bra handtag”?

Jämförelse med de verktyg som det finns två av. Observation

Deltagarna ska utföra olika med “vanliga verktyg” och mer “anpassade verktyg” och ge feedback om vilken som känns skönast, samt om de har preferenser vid de olika verktygen.

Knivarna (Material: Knivarna, skärbräda, grönsak, kanske bröd): Skära igenom en grönsak, eventuellt skära igenom bröd.

Saxen (Material: Saxarna, papper, kanske kartong): Klippa igenom papper, eventuellt något hårdare.

Tången (Material: Tängerna, papper, böja någonting): Böja någonting med tången

Stekspaden (Material: En stekpanna, någonting att vända i stekpannan): Personen ska steka någonting

Smörkniven (Material: Smörkniven, smör, bröd): Personen ska ta smör från ett paket och lägga på en macka

Skalaren (Material: Skalare, grönsak): Personen ska skala råvaran

Gradering: Vänsterhanden

Redskapen	Svårighetsgrad att Arbeta med verktyget (1-5)	Smärta (1-5) (Bekvämlighet)	Betyg på verktyget (1-5)
Vanliga kniven			
Stirex kniv			
Vanlig sax			
Stirex sax			
Vanlig tång			
Stirex tång			
Stekspaden			
Smörkniven			
Skalaren			

Vilken känns bäst?- testa olika modeller

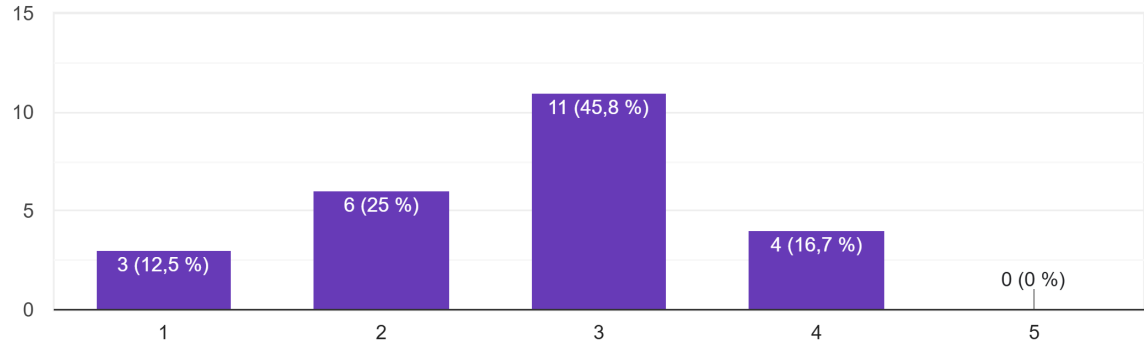
Rangordning av olika former på handtag

Olika handtag	Gör minst ont att greppa	Känns mest stabil
Tjockt handtag		
Smalt handtag		
Ovalt handtag		
Pistolgrepp uppe		
Handflatsstöd		
“Saxformen” (Stänger in fingrarna)		

Bilaga C: Andra enkäten som skickades ut, specifika frågor riktade mot statiskt arbete

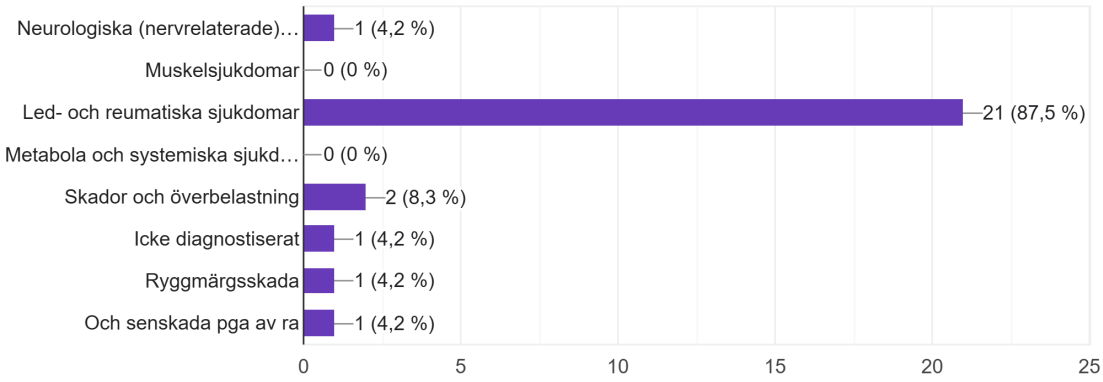
Hur mycket styrka har du handen/handleden

24 svar



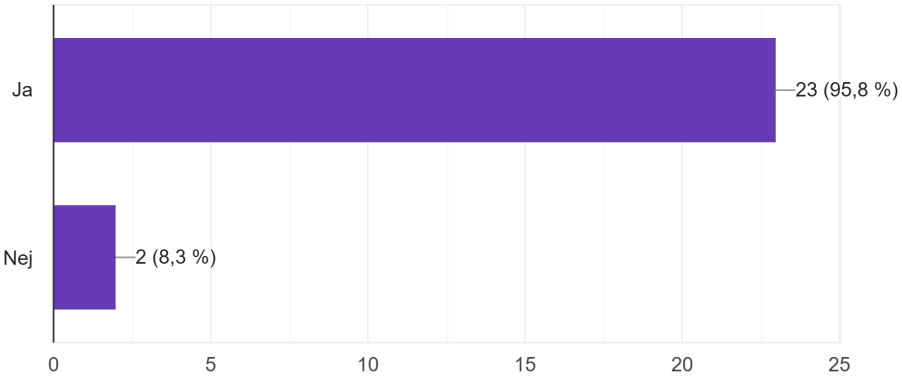
Om du har nedsatt styrka, vad är orsaken?

24 svar



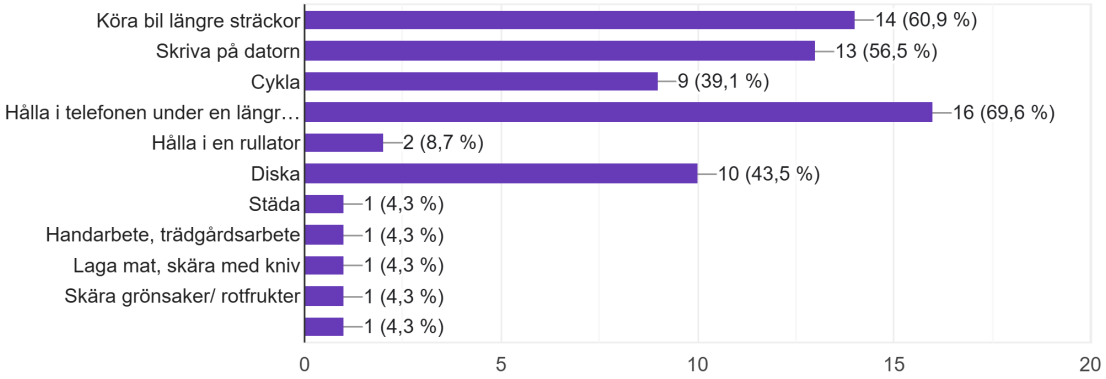
Finns det aktiviteter i din vardag, som till exempel att köra bil, sitta vid datorn eller stå och laga mat, där du behöver vara i samma position länge och som orsakar smärta eller obehag?

24 svar



Vilka aktiviteter (flervalsalternativ)

23 svar



Textfråga 1 (22 svar)

Hur länge kan du utöva aktiviteten innan det börjar göra ont (ungefärligt)?

Lite olika ca 20-30 min

Har aldrig kollat så jag vet inte.

5 min

60 minuter

Gör ont redan från början

30 min-60 min

Smärtan börjar direkt.

20 min

Ca 15 minuter

45min

10 minuter

15 minuter

Ca10 min

Någon minut

Det gör ont direkt

10 min

30 min

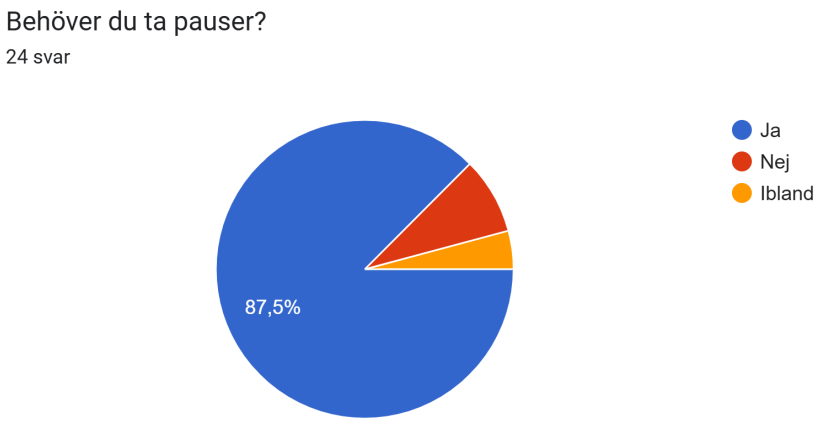
Olika beroende på vad jag gör. Tvätta håret går fort, skriva på dator/köra bil kommer smygande, 10-15 min.

20min

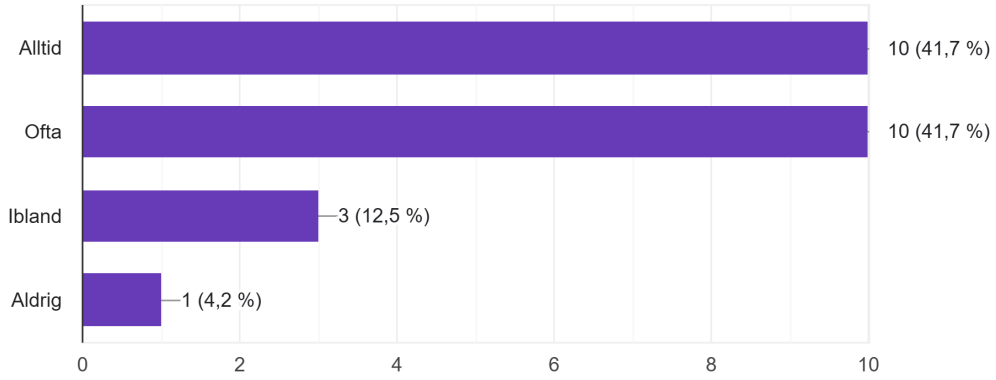
15 minuter

5 min

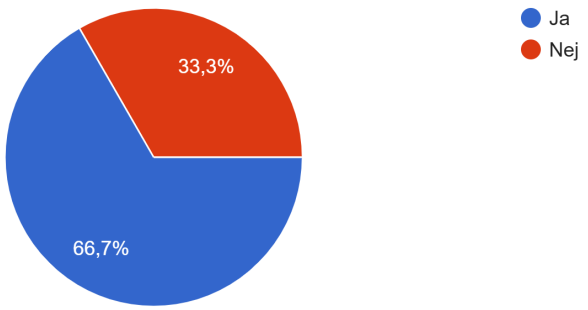
20 min cirka



Upplever du att du måste ändra grepp eller position för att klara aktiviteten?
24 svar



Äger du något form av redskap/hjälpmedel som ska underlätta de statiska arbetet?
24 svar



Textfråga 2 (16 svar)

Om du svarade ja, vad för redskap är det?

Potatisskalare-tjocka greppvänliga pennor- såsvisp med batteri-greppvänliga träningsgtejer bollar-band osv-handledsbandage-Bandageteijp till fingrar

En vanlig tång. Burköppnare. En gammal nötknäppare bra till korkat på flaskor. Jag tar det jag kan hittaci mina lådor!

Burköppnare, osthyvel tex

Handledsbandage

Handtag till dammsugarslangen, en öppnare

Handortros för stöd

Ergonomisk mus

Hjälpredskap för att öppna lock på mjölkpaket , klotång för att ta upp saker som är för stort eller litet

Handledsskydd

Underarmsstöd, headset

Handskar.och lite olika hjälpmedel för svårare grejer, ex öppna burk.

Handskena handledskrna

Hjälp vid öppning av burkar

Handledsskydd och arbetsstol

Arbetsstol div knivar saxar mfl redskap

Sax, knivar.

Textfråga 3 (7 svar)

Om du svarade nej, varför äger du inget redskap?

Pga vet inte vad orsaken är

inget som hjälper mer än att byta aktivitet

Både för att det inte verkar vara förskrivningsbart och av ekonomiska skäl.

Finns väl ingen spade som funkar

Ännu så länge klarar jag det jag gör (mer eller mindre, dåliga/bra dagar) Dessutom, hjälpmedel kan göra mig bekväm, kämpar mindre.

Vet inte riktigt vad jag behöver. Har inte satt mig in i vilka hjälpmedel som finns

Vill försöka så länge det går.

Textfråga 3 (16 svar)

Vad skulle göra det lättare för dig att utföra dessa aktiviteter?

Vet inte

Vet ej.

Finns säkert flera hjälpmedel

T.ex handtag att sätta på mjölkförpackning. Smalare handtag på dammsugare. Vinklad osthyvel. Säkert mer som jag inte kommer på

Vet ej

Det funderar jag på.

Mindre antal repetitioner (slitage) och möjlighet att få hjälpmedel.

Inget

?

Hjälp från familjen eller fler hjälpverktyg

Hjälpmedel.

Enklar att laga halvfabrikat och kommer inte undan att skriva på datorn.

Hjälp av arbetsterapeut

Bilaga D: Intervjuer med frågor specifikt om statiskt arbete

Statiskt arbete - intervjufrågor

Namn

Kön

Ålder

Vad är orsaken till nedsatt styrka?

Hur nedsatt styrka har du? Gradering från 1-5 (5 är väldigt bra och 1 är väldigt dålig styrka)

Kan du berätta lite mer om din vardag och vilka aktiviteter du brukar göra under en vanlig dag?

Finns det aktiviteter i vardagen där du behöver vara i samma läge och som orsakar smärta och obehag?

Kan du beskriva en sådan situation mer i detalj?

Hur länge (rent krasst) kan du utföra aktiviteten innan du behöver ta en paus?

Vad är det som gör att du behöver ta en paus? Ont, trött, svaghet etc..?

Vart i kroppen känns det mest?

Vad brukar du göra när det börjar kännas av?

Upplever du att du måste ändra grepp eller position för att klara av aktiviteten?

Brukar du förändra hur du gör aktiviteten på något annat sätt?

Använder du några specifika hjälpmedel/verktyg vid dessa aktiviteter?

Handledsskydd?

Hur upplever du att de fungerar?

Vad skulle göra det lättare för dig att utföra dessa aktiviteter?